

Module 2 — Biochimie

QRM d'entraînement

Les lipides : structure et propriétés (Partie 1)

100 questions — 5 séries de 20 — fiche de cours n°5, Partie 1 (p.1 à 10)

SUJET

Série 1

1. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide oléique 18:1 (Δ^9 -cis), température de fusion 13 °C.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La membrane B est une membrane rigide.
- B. Les acides gras de la membrane A présentent un ordre important.
- C. L'écart de température de fusion entre l'acide stéarique et l'acide oléique est de 83 °C.
- D. Les doubles liaisons cis de la membrane B modifient peu la structure de la chaîne aliphatique.
- E. La fluidité de ces membranes est indépendante de la composition des lipides qui les composent.

2. QRM. Concernant les généralités sur les lipides :

- A. L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kcal.
- B. La voie malonique produit du cholestérol à partir de la condensation d'acétyl-CoA.
- C. Les lipides sont solubles dans les solvants apolaires, dits organiques.
- D. Les lipides sont peu voire pas solubles dans les solvants polaires tels que l'eau.
- E. Dans la famille des lipides, les eicosanoïdes, les triglycérides, les cires et les céramides dérivent des acides gras.

3. QRM. Concernant la classification des lipides :

- A. Le cholestérol fait partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- B. Les classes de sphingolipides sont définies selon la nature du radical X.
- C. Le glycérol est un trialcool.
- D. L'isoprène est le 2-méthyl-1,3-butadiène, de formule C_5H_8 .
- E. L'acide linoléique ($C_{18}:2$) est un acide gras ω_3 .

4. QRM. Concernant l'importance biologique des lipides :

- A. Un mélange d'huile et d'eau forme une émulsion.
- B. Dans la littérature, cis est remplacé par E.
- C. En tant que composants des membranes, les lipides assurent une isolation électrique uniquement.
- D. Les lipides sont précurseurs des vitamines A, D, E et K.
- E. Les eicosanoïdes sont des messagers au même titre que l' IP_3 et le DAG.

5. QRM. Concernant la classification des acides gras :

- A. Un sphingolipide dont le radical X est un atome H est une sphingomyéline.
- B. Dans la voie malonique, l'acétyl-CoA est formé à partir du citrate.
- C. Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par -cénolique.
- D. Les acides gras sont composés d'une fonction acide carboxylique $-COOH$ et d'une longue chaîne aliphatique R.
- E. L'acide eicosanoïque, ou acide arachidique, comporte 22 carbones.

6. QRM. Concernant la nomenclature des acides gras :

- A. L'acide 9-cis octadécénolique est l'acide linoléique.
- B. L'acide 9-cis 12-cis octadécadiénolique est l'acide linoléique.
- C. Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.
- D. L'acide gras à 16 carbones est l'acide hexadécanoïque, ou acide palmitique.
- E. Les lipides ont en commun une chaîne aliphatique d'au moins 12 atomes de carbone.

7. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

- A. Une double liaison cis crée un angle important dans la chaîne aliphatique, avec changement de conformation.
- B. L'acide α -linoléique (18:3) a une température de fusion de 13 °C.
- C. La bioconversion comprend un raccourcissement de la chaîne à moins de 18 carbones.
- D. L'éther et le benzène sont des exemples de solvants organiques.
- E. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique d'un acide gras est sous forme COO^- .

8. QRM. Concernant les sources d'acides gras :

- A.** L'acide palmitique (C16), l'acide laurique (C12) et l'acide myristique (C14) sont des acides gras athérogènes.
- B.** La principale source de lipides est la synthèse de novo.
- C.** L'acide gras synthase synthétise l'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA.
- D.** La viande, la charcuterie et les laitages sont des sources exogènes d'acides gras saturés.
- E.** Les stéroïdes regroupent les stérols et leurs dérivés.

9. QRM. Concernant les acides gras indispensables :

- A.** L'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza contiennent moins de 20 % d'acides gras saturés.
- B.** Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O et d'H.
- C.** Les lipides sont des molécules très oxydées, contrairement aux hydrocarbures.
- D.** Le saindoux, le lard et l'huile de palme contiennent moins de 20 % d'acides gras saturés.
- E.** L'acide arachidonique est précurseur de molécules pro-inflammatoires.

10. QRM. On considère un stock de 20 g d'acides gras. Par ailleurs, 2 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 4 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A.** La synthèse de ces acides palmitiques emprunte la voie malonique, par condensation d'acétyl-CoA.
- B.** La dégradation des 2 molécules d'acide palmitique produit 136 ATP.
- C.** La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β -oxydation dans le cytoplasme.
- D.** Le stock de 20 g d'acides gras correspond à 1800 kcal.
- E.** Dans la voie de synthèse de ces acides palmitiques, le citrate est produit dans le cytoplasme puis importé dans la mitochondrie.

11. QRM. Concernant le métabolisme des acides gras :

- A.** La synthèse des acides gras (lipogenèse) est mitochondriale.
- B.** Les triglycérides sont des molécules amphiphiles.
- C.** 1 g d'acides gras correspond à 4 kcal.
- D.** L'oxydation des lipides en CO_2 et H_2O est une réaction endergonique.
- E.** La synthèse des acides gras (lipogenèse) est une voie insensible aux hormones.

12. QRM. À propos de la solubilité et des sources des lipides :

- A.** Les cérides sont des esters d'acide gras et d'alcool.
- B.** Dans les lipides amphiphiles, les groupements apolaires sont hydrophiles.
- C.** Les lipides strictement hydrophobes ne forment pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau.
- D.** Un acide gras à 4 doubles liaisons porte la terminaison -tétraénoïque.
- E.** Une chaîne aliphatique est une chaîne glucidique.

13. QRM. À propos des cérides, triglycérides, glycérophospholipides et sphingolipides :

- A.** Dans les glycérophospholipides, le glycérol est estérifié par deux acides gras.
- B.** L'intérieur et l'extérieur de la membrane sont hydrophiles.
- C.** L'acide arachidonique est noté C20 :5 n-3.
- D.** La sphingomyéline est un sphingolipide dont le radical X est un monosaccharide.
- E.** Les isoprénoïdes sont saponifiables : ils sont hydrolysés en milieu alcalin.

14. QRM. À propos de la structuration des lipides (micelles, membranes) :

- A.** Une membrane est formée d'une seule couche de lipides.
- B.** Les sphingolipides ne font pas partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- C.** La membrane est un isolant électrique qui permet le maintien du potentiel électrique de membrane.
- D.** Les lipides amphiphiles sont aussi appelés lipides amphipathiques.
- E.** Les espèces végétales fournissent des acides gras insaturés au-delà de $\Delta 9$: $\Delta 12$, $\Delta 15$.

15. QRM. À propos du nombre de carbones et de doubles liaisons des acides gras :

- A. Un acide gras à 3 doubles liaisons porte la terminaison -tétraénoïque.
- B. Les acides gras monoinsaturés possèdent deux doubles liaisons.
- C. La bioconversion comprend une désaturation et la formation d'acides gras à longue chaîne.
- D. Les acides gras sont majoritairement à l'état libre dans l'organisme.
- E. Dans la famille des lipides, les cébrosides et les gangliosides sont classés parmi les glycolipides.

16. QRM. On considère l'acide docosanoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide docosanoïque a une température de fusion plus élevée que l'acide docosatétranoïque.
- B. L'acide docosanoïque comporte 22 atomes de carbone.
- C. L'acide docosanoïque est moins hydrophobe que l'acide tétradécanoïque.
- D. Au pH physiologique, l'acide docosanoïque est sous forme non ionisée (COOH).
- E. L'acide docosanoïque peut être noté C22 :1.

17. QRM. À propos des notations Δ et ω des acides gras :

- A. L'acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque est l'acide alpha linoléique.
- B. Les acides gras comptent de 4 à 36 atomes de carbone.
- C. Dans les notations $C_n : x\Delta^{a,b,c}$ et $C_n : x\omega-y$, a, b, c et y désignent le nombre de carbones.
- D. La myristoylation fixe un acide gras C16 :0 sur une cystéine.
- E. Dans la notation $C_n : x\Delta^{a,b,c}$, n désigne le nombre de carbones.

18. QRM. Soit l'acide gras noté C18 :2 $\Delta^{9,12}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras possède 2 doubles liaisons.
- B. Cet acide gras peut aussi être noté C18 :2 ω -6.
- C. Cet acide gras est saturé.
- D. Sa température de fusion est plus faible que celle du C18 :0.
- E. Le nom de cet acide gras se termine par -diénoïque.

19. QRM. Un lipide est formé d'un glycérol estérifié par deux acides gras et lié à un phosphate, lui-même lié à un alcool.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide appartient aux glycolipides.
- B. Ce lipide comporte deux acides gras.
- C. Le glycérol de ce lipide est un dialcool.
- D. Ce lipide est un glycérophospholipide.
- E. Ce lipide appartient aux lipides strictement hydrophobes.

20. QRM. Soit l'acide gras de formule : $CH_3-(CH_2)_1-(CH=CHCH_2)_3-(CH_2)_4-COOH$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras appartient à la famille des ω 3.
- B. Cet acide gras est un acide gras saturé.
- C. Cet acide gras comporte 13 atomes de carbone.
- D. Le nom de cet acide gras se termine par -tétraénoïque.
- E. Cet acide gras peut être noté C3 :16.

Série 2

1. QRM. À propos des insaturations cis et trans et de leur effet sur les membranes :

- A. Une double liaison trans crée un angle important dans la chaîne aliphatique.
- B. L'acide palmitique permet la production de 36 ATP.
- C. L'acide élaïdique possède une double liaison trans.
- D. Les acides gras cis présentent un ordre important dans la membrane.
- E. Les acides gras polyinsaturés ont un rôle rigidifiant membranaire.

2. QRM. À propos de la voie malonique et des sources exogènes d'acides gras :

- A. Dans la voie malonique, le citrate est produit dans la mitochondrie puis exporté dans le cytoplasme.
- B. L'inositol (1, 4, 5) triphosphate (IP₃) et le diacylglycérol (DAG) sont des messagers dont les lipides sont précurseurs.
- C. L'insaturation des acides gras au-delà de Δ⁹ est réalisée par des désaturases du règne animal.
- D. L'acide linoléique (C₁₈:3) est un acide gras ω₆.
- E. La voie malonique est une source exogène d'acides gras.

3. QRM. À propos des acides gras ω₃ et ω₆ et de leur bioconversion :

- A. Les sphingolipides sont des esters de glycérol, d'un acide gras et d'un radical X.
- B. L'huile de noix de coco, le beurre laitier et le beurre de cacao contiennent plus de 60 % d'acides gras saturés.
- C. L'acide docosahexaénoïque (DHA) est noté C₂₂:6 n-3.
- D. L'acide eicosapentaénoïque (EPA) est noté C₂₀:4 n-6.
- E. Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane fluide.

4. QRM. On considère un stock de 25 g d'acides gras. Par ailleurs, 5 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 5 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le stock de 25 g d'acides gras correspond à 225 kcal.
- B. La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β-oxydation dans la mitochondrie.
- C. La synthèse des 5 molécules d'acide palmitique nécessite 80 acétyl-CoA.
- D. La dégradation des 5 molécules d'acide palmitique produit 6800 ATP.
- E. La synthèse de ces acides palmitiques emprunte la voie du mévalonate, par condensation d'acétyl-CoA.

5. QRM. À propos de la dégradation et de la synthèse des acides gras :

- A. La β-oxydation des acides gras a lieu dans le cytoplasme.
- B. Dans la notation C_n : xΔ^{a,b,c}, x désigne la position de la double liaison.
- C. L'acide palmitique permet la production de 36 ATP.
- D. La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β-oxydation.
- E. Les lipides impliqués dans la formation de micelles sont des lipides strictement hydrophobes.

6. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la famille des lipides, lesquelles sont exactes ?

- A. La synthèse de novo de lipides comprend la synthèse de cholestérol mais pas celle d'acides gras.
- B. La fonction acide carboxylique d'un acide gras lui confère un caractère hydrophobe.
- C. L'augmentation du nombre de doubles liaisons d'un acide gras augmente sa température de fusion.
- D. Les lipides strictement hydrophobes sont composés de groupements polaires.
- E. Dans la famille des lipides, les stéroïdes, les autres terpènes et les vitamines liposolubles forment les glycérophospholipides.

7. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les isoprénoïdes et les lipides simples ou complexes, lesquelles sont exactes ?

- A. ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- B. Les acides gras sont des acides carboxyliques à courte chaîne aromatique.
- C. Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophiles.
- D. Les cérides sont des molécules très hydrophiles.
- E. La chaîne aliphatique d'un acide gras lui confère un caractère hydrophile.

8. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide linoléique 18:2 (Δ^9 -cis, Δ^{12} -cis), température de fusion -5°C ; acide α -linoléique 18:3 (Δ^9 -cis, 12-cis, 15-cis), température de fusion -11°C .

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide α -linoléique a une température de fusion plus basse que l'acide linoléique car il possède moins de doubles liaisons.
- B. Les acides gras de la membrane A présentent un ordre faible.
- C. L'écart de température de fusion entre l'acide linoléique et l'acide α -linoléique est de -16°C .
- D. La membrane A est une membrane fluide.
- E. La membrane B est une membrane fluide.

9. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_5-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_3-\text{COOH}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras comporte 14 atomes de carbone.
- B. Le nom de cet acide gras se termine par -triénoïque.
- C. Cet acide gras est moins hydrophobe que l'acide tétradécanoïque ($\text{C}_{14}:0$).
- D. Ses doubles liaisons sont en positions $\Delta^6,9$.
- E. Cet acide gras appartient à la famille des ω^6 .

10. QRM. Un lipide est formé d'un glycérol estérifié par deux acides gras et lié à un phosphate, lui-même lié à un alcool.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide est un triglycéride.
- B. Ce lipide appartient aux lipides strictement hydrophobes.
- C. Le glycérol de ce lipide est un trialcool.
- D. Ce lipide appartient aux glycolipides.
- E. Ce lipide comporte trois acides gras.

11. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les rôles des lipides, lesquelles sont exactes ?

- A. La fluidité de la membrane est indépendante de la composition des lipides qui la composent.
- B. Une micelle est une « bulle » formée de deux couches de lipides.
- C. Un acide gras ne peut être noté que sous la forme $\text{C}_n : x \omega - y$.
- D. La fixation de lipides sur des acides aminés permet l'adressage vers un compartiment et l'ancrage dans les membranes.
- E. Les triglycérides sont des esters d'acide gras et de sphingosine.

12. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. Le glycérol est la molécule de base du métabolisme des lipides.
- B. Les acides gras polyinsaturés possèdent plusieurs doubles liaisons.
- C. Dans la formule des acides gras saturés $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$, n est le nombre de doubles liaisons.
- D. Les acides gras saturés ou trans présentent un ordre faible dans la membrane.
- E. Les acides gras peuvent être transportés par l'hémoglobine.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. Les lipides membranaires assurent la libre perméabilité entre les compartiments séparés par les membranes.
- B. Δ indique la position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- C. Dans les notations $C_n : x\Delta^{a,b,c}$ et $C_n : x\omega-y$, a, b, c et y désignent le nombre de carbones.
- D. L'acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque est l'acide alpha linoléique.
- E. Dans la famille des lipides, les phosphatidyl-éthanolamines, phosphatidyl-sérines et phosphatidyl-cholines sont classées parmi les phospholipides.

14. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'ionisation et la température de fusion des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. Les acides gras, les triglycérides et les cérides sont des lipides complexes.
- B. L'acide oléique (18:1 Δ^9 -cis) a une température de fusion de 13 °C.
- C. Les acides gras indispensables proviennent de la voie malonique endogène.
- D. Les acides gras cis rendent la membrane rigide.
- E. L'acide linoléique (18:2 Δ^9 -cis, Δ^{12} -cis) a une température de fusion de -11 °C.

15. QRM. Soit l'acide gras noté C20 :3 $\Delta^{8,11,14}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras peut aussi être noté C20 :3 ω -8.
- B. Cet acide gras appartient à la même famille ω que l'acide linoléique (C18 :2, ω 6).
- C. Le nom de cet acide gras se termine par -tétraénoïque.
- D. Dans cette notation, Δ^8 indique une double liaison comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- E. Cet acide gras est polyinsaturé.

16. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'origine des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. L'acide palmitique (C16), l'acide laurique (C12) et l'acide myristique (C14) sont des acides gras insaturés d'origine végétale.
- B. Les lipides complexes ne contiennent que des atomes de C, d'O et d'H.
- C. L'acide gras synthase synthétise l'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA.
- D. La voie malonique produit de l'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl-CoA.
- E. Les cérides, les stérides et les triglycérides sont des formes libres d'acides gras.

17. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras polyinsaturés, lesquelles sont exactes ?

- A. L'acide oléique (acide 9-octadécénoïque) est noté C18:1 Δ^9 ou ω -7.
- B. La monooxygénase, la cyclooxygénase et les 5-, 12- et 15-lipoxygénases interviennent dans la voie des molécules pro-inflammatoires issues de l'acide arachidonique.
- C. L'acide docosahexaénoïque (DHA) est noté C22 :6 n-6.
- D. Les acides gras polyinsaturés sont précurseurs de médiateurs lipidiques à partir du DHA, de l'acide arachidonique ou d'autres acides gras.
- E. Pour un acide gras insaturé $CH_3 - (CH_2)_x - (CH = CHCH_2)_y - (CH_2)_z - COOH$, le nombre de carbones vaut $2 + x + 2y + z$.

18. QRM. On considère l'acide hexadécatétraénoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide hexadécatétraénoïque comporte 18 atomes de carbone.
- B. L'acide hexadécatétraénoïque a une température de fusion plus élevée que l'acide hexadécénoïque.
- C. L'acide hexadécatétraénoïque possède 4 doubles liaisons.
- D. Au pH physiologique, l'acide hexadécatétraénoïque est sous forme non ionisée (COOH).
- E. L'acide hexadécatétraénoïque est un acide gras saturé.

19. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A.** La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par la voie malonique.
- B.** L'acide gras à 14 carbones est l'acide tétradécanoïque, ou acide stéarique.
- C.** 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal.
- D.** La synthèse des acides gras (lipogénèse) est une voie insensible aux hormones.
- E.** Plus la chaîne aliphatique d'un acide gras est longue, plus l'acide gras est hydrophile.

20. QRM. Concernant les généralités sur les lipides :

- A.** Dans la famille des lipides, les cérébrosides et les gangliosides sont classés parmi les glycolipides.
- B.** Un mélange d'huile et d'eau forme une micelle.
- C.** Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophobes.
- D.** L'acide gras à 18 carbones est l'acide octadécanoïque, ou acide stéarique.
- E.** Les terpènes, ou polyterpènes, font partie des isoprénoïdes.

Série 3

1. QRM. Un lipide est formé d'un glycérol dont les trois fonctions alcool sont estérifiées par des acides gras.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide est neutre et très hydrophobe.
- B. Ce lipide est un triglycéride.
- C. Ce lipide est un lipide simple.
- D. Le glycérol de ce lipide est un dialcool.
- E. Ce lipide illustre une forme libre des acides gras dans l'organisme.

2. QRM. Concernant la classification des lipides :

- A. Le dolichol phosphate joue un rôle clé dans la palmitoylation.
- B. Les isoprénoides sont des polymères d'acides gras.
- C. Les acides gras saturés possèdent une seule double liaison.
- D. Les isoprénoides sont des intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol, la voie malonique.
- E. La température de fusion d'un acide gras augmente avec la longueur de sa chaîne aliphatique.

3. QRM. Concernant l'importance biologique des lipides :

- A. Un sphingolipide dont le radical X est un oligosaccharide est un ganglioside.
- B. La palmitoylation fixe un acide gras C16 :0 sur une cystéine.
- C. L'acide tétracosanoïque comporte 14 carbones.
- D. La myristoylation et la palmitoylation sont des modifications pré-transcriptionnelles.
- E. Le stockage d'énergie se fait sous forme de cérides, forme intracellulaire des lipides.

4. QRM. Concernant la classification des acides gras :

- A. Un acide gras à 2 doubles liaisons porte la terminaison -triénoïque.
- B. Dans l'organisme, les acides gras sont estérifiés à des alcools.
- C. L'acide docosanoïque comporte 24 carbones.
- D. Une micelle a un intérieur hydrophile et un extérieur hydrophobe.
- E. Dans les glycérophospholipides, le glycérol est lié à un oligosaccharide.

5. QRM. On considère un stock de 15 g d'acides gras. Par ailleurs, 2 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 3 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β -oxydation dans le cytoplasme.
- B. Le stock de 15 g d'acides gras correspond à 270 kcal.
- C. Dans la voie de synthèse de ces acides palmitiques, l'acétyl-CoA est formé à partir du citrate exporté de la mitochondrie vers le cytoplasme.
- D. La synthèse de ces acides palmitiques (lipogenèse) est cytoplasmique et hormonosensible.
- E. La dégradation des 2 molécules d'acide palmitique produit 272 ATP.

6. QRM. Soit l'acide gras noté C16 :2 $\Delta^{6,9}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras possède 2 doubles liaisons.
- B. Cet acide gras peut aussi être noté C16 :2 ω -6.
- C. Dans cette notation, Δ^6 indique une double liaison comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- D. Sa température de fusion est plus élevée que celle du C16 :0.
- E. Cet acide gras comporte 16 atomes de carbone.

7. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide oléique 18:1 (Δ^9 -cis), température de fusion 13 °C ; acide linoléique 18:2 (Δ^9 -cis, Δ^{12} -cis), température de fusion -5 °C.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Chacune de ces membranes est formée de deux couches de lipides amphiphiles.
- B. Les doubles liaisons cis de la membrane B modifient peu la structure de la chaîne aliphatique.
- C. L'écart de température de fusion entre l'acide oléique et l'acide linoléique est de 8 °C.
- D. Les acides gras de la membrane A présentent un ordre faible.
- E. La membrane A est une membrane fluide.

8. QRM. Concernant la nomenclature des acides gras :

- A. L'acide 9-cis octadécénoïque est l'acide oléique.
- B. Un sphingolipide dont le radical X est un monosaccharide est un cérébroside.
- C. Un acide gras ne peut être noté que sous la forme $C_n : x \omega - y$.
- D. L'acide stéarique (18:0) a une température de fusion de 70 °C.
- E. Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.

9. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

- A. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique d'un acide gras est sous forme COO^- .
- B. Dans la notation $C_n : x \Delta^{a,b,c}$, n désigne le nombre de carbones.
- C. Les acides gras cis rendent la membrane fluide.
- D. Un sphingolipide dont le radical X est un monosaccharide est un cérébroside.
- E. Les acides gras saturés ou trans présentent un ordre important dans la membrane.

10. QRM. Concernant les sources d'acides gras :

- A. La voie malonique est une source endogène d'acides gras.
- B. Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane fluide.
- C. Dans la voie malonique, le citrate est formé à partir de l'acide palmitique.
- D. Dans la voie malonique, le citrate est produit dans le cytoplasme puis exporté dans la mitochondrie.
- E. Pour un acide gras insaturé $CH_3 - (CH_2)_x - (CH = CHCH_2)_y - (CH_2)_z - COOH$, le nombre de carbones vaut $2 + x + 2y + z$.

11. QRM. Concernant les acides gras indispensables :

- A. L'acide linoléique (C18 :3) est un acide gras $\omega 6$.
- B. Les isoprénoides sont des polymères d'isoprènes.
- C. La bioconversion comprend une suppression des doubles liaisons des acides gras.
- D. L'acide eicosapentaénoïque (EPA) est noté C20 :5 n-3.
- E. Les cérides, les stérides et les triglycérides sont des formes libres d'acides gras.

12. QRM. Concernant le métabolisme des acides gras :

- A. L'acide linoléique (C18 :2) est un acide gras $\omega 6$.
- B. La myristoylation fixe un acide gras C14 :0 sur une glycine.
- C. La synthèse des acides gras (lipogénèse) est cytoplasmique.
- D. La β -oxydation des acides gras a lieu dans le cytoplasme.
- E. L'acide palmitique permet la production de 36 ATP.

13. QRM. On considère l'acide docosatétraoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide docosatétraoïque comporte 20 atomes de carbone.
- B. L'acide docosatétraoïque est plus hydrophobe que l'acide tétradécanoïque.
- C. L'acide docosatétraoïque est un acide gras insaturé.
- D. L'acide docosatétraoïque possède 5 doubles liaisons.
- E. Au pH physiologique, l'acide docosatétraoïque est ionisé (COO^-).

14. QRM. À propos de la solubilité et des sources des lipides :

- A. L'augmentation du nombre de doubles liaisons d'un acide gras diminue sa température de fusion.
- B. ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- C. Les lipides amphiphiles sont aussi appelés lipides amphipathiques.
- D. Les lipides sont solubles dans les solvants apolaires, dits organiques.
- E. Dans la famille des lipides, les eicosanoïdes, les triglycérides, les cires et les céramides dérivent des stéroïdes.

15. QRM. À propos des cérides, triglycérides, glycérophospholipides et sphingolipides :

- A. Les lipides complexes contiennent en plus des atomes de P, N et/ou S.
- B. Les acides gras indispensables proviennent de la voie malonique endogène.
- C. La sphingomyéline est un sphingolipide dont le radical X est un phosphate lié à un alcool.
- D. La viande, la charcuterie et les laitages sont des sources exogènes d'acides gras saturés.
- E. Les triglycérides sont des esters d'acide gras et de glycérol.

16. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_8-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras possède 3 doubles liaisons.
- B. Le nom de cet acide gras se termine par -triénoïque.
- C. Cet acide gras est un acide gras saturé.
- D. Cet acide gras est plus hydrophobe que l'acide tétradécanoïque ($\text{C}_{14} : 0$).
- E. Cet acide gras comporte 18 atomes de carbone.

17. QRM. À propos de la structuration des lipides (micelles, membranes) :

- A. La fluidité de la membrane est indépendante de la composition des lipides qui la composent.
- B. La fixation de lipides sur des acides aminés a pour rôle la β -oxydation des protéines.
- C. Le glycérol est un trialcool.
- D. Une micelle a un intérieur hydrophobe et un extérieur hydrophile.
- E. L'eau et l'éther sont des exemples de solvants organiques.

18. QRM. À propos du nombre de carbones et de doubles liaisons des acides gras :

- A. Les eicosanoïdes sont des modulateurs cellulaires dont les lipides sont précurseurs.
- B. Les acides gras sont rarement à l'état libre dans l'organisme.
- C. La synthèse de novo de lipides comprend la synthèse de cholestérol mais pas celle d'acides gras.
- D. Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par -diénoïque.
- E. Les acides gras sont composés d'une fonction amine $-\text{NH}_2$ et d'une longue chaîne aliphatique R.

19. QRM. À propos des notations Δ et ω des acides gras :

- A. Dans la littérature, cis est remplacé par E.
- B. L'acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque est l'acide oléique.
- C. L'acide oléique (acide 9-octadécénoïque) est noté $\text{C}_{18} : 1\Delta 9$ ou $\omega-9$.
- D. Dans la notation $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$, x désigne la position de la double liaison.
- E. Un acide gras à 4 doubles liaisons porte la terminaison -tétraénoïque.

20. QRM. À propos des insaturations cis et trans et de leur effet sur les membranes :

- A. L'acétyl-coenzyme A est la molécule de base du métabolisme des lipides.
- B. Une double liaison cis modifie peu la structure de la chaîne aliphatique.
- C. Une double liaison trans modifie peu la structure de la chaîne aliphatique.
- D. Les stéroïdes regroupent les triglycérides et leurs dérivés.
- E. La température de fusion d'un acide gras diminue avec la longueur de sa chaîne aliphatique.

Série 4

1. QRM. À propos de la voie malonique et des sources exogènes d'acides gras :

- A. L'acide palmitique (C16), l'acide laurique (C12) et l'acide myristique (C14) sont des acides gras insaturés d'origine végétale.
- B. L'oxydation d'1 g de lipide génère 4 kcal.
- C. Les espèces végétales ne fournissent que des acides gras insaturés en $\Delta 9$.
- D. L'insaturation des acides gras au-delà de $\Delta 9$ est réalisée par des désaturases du règne animal.
- E. Les acides gras polyinsaturés possèdent plusieurs doubles liaisons.

2. QRM. À propos des acides gras $\omega 3$ et $\omega 6$ et de leur bioconversion :

- A. La monooxygénase, la cyclooxygénase et les 5-, 12- et 15-lipoxygénases interviennent dans la voie des molécules pro-inflammatoires issues du DHA.
- B. Le saindoux, le lard et l'huile de palme contiennent 45 à 55 % d'acides gras saturés.
- C. Le dolichol phosphate joue un rôle clé dans la palmitoylation.
- D. L'huile de noix de coco, le beurre laitier et le beurre de cacao contiennent moins de 20 % d'acides gras saturés.
- E. L'acide linoléique (18:2 $\Delta 9$ -cis, $\Delta 12$ -cis) a une température de fusion de -5°C .

3. QRM. À propos de la dégradation et de la synthèse des acides gras :

- A. Les lipides sont des molécules très réduites, comme les hydrocarbures.
- B. La β -oxydation des acides gras a lieu dans le cytoplasme.
- C. Un sphingolipide dont le radical X est un atome H est un céramide.
- D. La synthèse des acides gras (lipogénèse) est une voie insensible aux hormones.
- E. La synthèse des acides gras (lipogénèse) est cytoplasmique.

4. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la famille des lipides, lesquelles sont exactes ?

- A. L'isoprène est le 2-méthyl-1,3-butadiène, de formule C_5H_{12} .
- B. Les lipides strictement hydrophobes ne forment pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau.
- C. Les lipides sont très solubles dans les solvants polaires tels que l'eau.
- D. Une chaîne aliphatique est une chaîne glucidique.
- E. La bioconversion comprend une élongation portant le nombre de carbones au-delà de 18 : $n = 20, 22, 24$.

5. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_5-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_3-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras est un acide gras saturé.
- B. Cet acide gras possède 4 doubles liaisons.
- C. Cet acide gras comporte 17 atomes de carbone.
- D. Cet acide gras est plus hydrophobe que l'acide tétradécanoïque (C14 :0).
- E. Au pH physiologique, sa fonction acide carboxylique est sous forme COO^- .

6. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les isoprénoïdes et les lipides simples ou complexes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les cérides sont très hydrophobes.
- B. La chaîne aliphatique d'un acide gras lui confère un caractère hydrophile.
- C. Les acides gras comptent de 2 à 12 atomes de carbone.
- D. Les isoprénoïdes sont des intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol, la voie du mévalonate.
- E. La palmitoylation fixe un acide gras C14 :0 sur une glycine.

7. QRM. Un lipide est formé d'un acide gras de 16 carbones estérifié à un alcool à longue chaîne aliphatique de 16 carbones (alcool cétylique).

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide est un lipide simple.
- B. Ce lipide illustre une forme estérifiée des acides gras dans l'organisme.
- C. Ce lipide est un cériide.
- D. L'acide gras de ce lipide est l'acide octadécanoïque (acide stéarique).
- E. L'acide gras et l'alcool de ce lipide sont unis par une liaison ester.

8. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les rôles des lipides, lesquelles sont exactes ?

- A. Les triglycérides sont des molécules amphiphiles.
- B. En tant que composants des membranes, les lipides assurent une isolation électrique, mécanique et thermique.
- C. L'intérieur et l'extérieur de la membrane sont hydrophiles.
- D. Un acide gras à 3 doubles liaisons porte la terminaison -triénoïque.
- E. Le stockage d'énergie se fait sous forme de triglycérides, forme intracellulaire des lipides.

9. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide linoléique 18:2 (Δ^9 -cis, Δ^{12} -cis), température de fusion -5 °C.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'écart de température de fusion entre l'acide stéarique et l'acide linoléique est de 65 °C.
- B. La fluidité de ces membranes est fonction de la composition des lipides qui les composent.
- C. La membrane A est une membrane rigide.
- D. L'acide linoléique a une température de fusion plus basse que l'acide stéarique car il possède moins de doubles liaisons.
- E. Les doubles liaisons cis de la membrane B créent un angle important dans la chaîne aliphatique.

10. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. L'acide gras à 16 carbones est l'acide hexadécanoïque, ou acide palmitique.
- B. L'acide docosanoïque comporte 24 carbones.
- C. L'oxydation des lipides en CO_2 et H_2O est une réaction endergonique.
- D. Dans la formule des acides gras saturés $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$, n est le nombre de répétitions.
- E. L'acide arachidonique est noté C20 :5 n-3.

11. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. L'acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque est l'acide oléique.
- B. La fonction acide carboxylique d'un acide gras lui confère un caractère hydrophobe.
- C. Δ indique la position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- D. Un acide gras peut être noté $\text{C}_n : x\Delta^{a,b,c}$ ou $\text{C}_n : x \omega-y$.
- E. Les lipides sont précurseurs des vitamines A, D, E et K.

12. QRM. On considère un stock de 8 g d'acides gras. Par ailleurs, 5 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 4 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans la voie de synthèse de ces acides palmitiques, l'acétyl-CoA est formé à partir du citrate exporté de la mitochondrie vers le cytoplasme.
- B. La synthèse des 4 molécules d'acide palmitique nécessite 32 acétyl-CoA.
- C. Le stock de 8 g d'acides gras correspond à 720 kcal.
- D. La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β -oxydation dans le cytoplasme.
- E. La dégradation des 5 molécules d'acide palmitique produit 680 ATP.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'ionisation et la température de fusion des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. L'acide oléique (18:1 Δ^9 -cis) a une température de fusion de -5 °C.
- B. L'acide α -linoléique (18:3) a une température de fusion de 13 °C.
- C. Dans l'organisme, les acides gras sont estérifiés à des alcools.
- D. Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O, d'H et de P.
- E. L'acide élaïdique possède une double liaison cis.

14. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'origine des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. Les espèces végétales fournissent des acides gras insaturés au-delà de Δ^9 : Δ^{12} , Δ^{15} .
- B. L'acide gras synthase synthétise l'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA.
- C. Les acides gras cis présentent un ordre important dans la membrane.
- D. L'acide gras à 18 carbones est l'acide octadécanoïque, ou acide stéarique.
- E. La viande, la charcuterie et les laitages sont des sources exogènes d'acides gras polyinsaturés.

15. QRM. On considère l'acide docosatétranoïque. Parmi les propositions suivantes :

- A. L'acide docosatétranoïque possède 4 doubles liaisons.
- B. L'acide docosatétranoïque peut être noté C22 :5.
- C. L'acide docosatétranoïque est plus hydrophobe que l'acide tétradécanoïque.
- D. L'acide docosatétranoïque comporte 22 atomes de carbone.
- E. L'acide docosatétranoïque a une température de fusion plus faible que l'acide docosatriénoïque.

16. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras polyinsaturés, lesquelles sont exactes ?

- A. La myristoylation et la palmitoylation sont des modifications post-traductionnelles.
- B. Les acides gras polyinsaturés sont précurseurs de médiateurs lipidiques uniquement à partir de l'acide palmitique.
- C. Les acides gras polyinsaturés ont un rôle rigidifiant membranaire.
- D. L'acide stéarique (18:0) a une température de fusion de 70 °C.
- E. L'acide arachidonique est précurseur de molécules anti-inflammatoires.

17. QRM. Soit l'acide gras noté C22 :4 $\Delta^{5,8,11,14}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le nom de cet acide gras se termine par -cénnoïque.
- B. Cet acide gras peut aussi être noté C22 :4 ω -5.
- C. Cet acide gras comporte 4 atomes de carbone.
- D. Sa température de fusion est plus faible que celle du C22 :0.
- E. Dans cette notation, Δ^5 indique une double liaison comptée à partir du carbone de l'acide carboxylique.

18. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des acides gras, lesquelles sont exactes ?

- A. 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal.
- B. La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β -oxydation.
- C. Les terpènes, ou polyterpènes, font partie des isoprénoides.
- D. Les lipides impliqués dans la formation de micelles sont des lipides amphiphiles.
- E. La synthèse des acides gras (lipogénèse) est mitochondriale.

19. QRM. Concernant les généralités sur les lipides :

- A. Les lipides membranaires assurent l'imperméabilité entre les compartiments séparés par les membranes.
- B. L'acide eicosanoïque, ou acide arachidique, comporte 20 carbones.
- C. Les lipides strictement hydrophobes sont composés de groupements polaires.
- D. Dans les lipides amphiphiles, les groupements apolaires sont hydrophiles.
- E. La principale source de lipides est l'alimentation.

20. QRM. Concernant la classification des lipides :

- A.** Dans les glycérophospholipides, le glycérol est estérifié par deux acides gras.
- B.** Les acides gras, les triglycérides et les cérides sont des lipides simples.
- C.** Dans la famille des lipides, les phosphatidyl-éthanolamines, phosphatidyl-sérines et phosphatidyl-cholines sont classées parmi les phospholipides.
- D.** L'inositol (1, 4, 5) triphosphate (IP_3) et le diacylglycérol (DAG) sont des messagers dont les lipides sont précurseurs.
- E.** Dans les glycérophospholipides, le glycérol est lié à un phosphate et à un alcool.

Série 5

1. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_8-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_1-(\text{CH}_2)_5-\text{COOH}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras possède 2 doubles liaisons.
- B. Au pH physiologique, sa fonction acide carboxylique est sous forme COO^- .
- C. Cet acide gras peut être noté C18 :1.
- D. Cet acide gras comporte 18 atomes de carbone.
- E. Ses doubles liaisons sont en positions $\Delta 8$.

2. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine liée à un acide gras et à un radical X, qui est un monosaccharide.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide ne contient pas d'acide gras.
- B. Ce lipide est un amide de sphingosine.
- C. Ce lipide est classé parmi les phospholipides.
- D. Ce lipide est un cérebroside.
- E. Ce lipide fait partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.

3. QRM. Soit l'acide gras noté C22 :4 $\Delta^{9,12,15,18}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras peut aussi être noté C22 :4 ω -4.
- B. Cet acide gras possède 22 doubles liaisons.
- C. Cet acide gras comporte 22 atomes de carbone.
- D. Dans cette notation, $\Delta 9$ indique une double liaison comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- E. Sa température de fusion est plus faible que celle du C22 :0.

4. QRM. Concernant l'importance biologique des lipides :

- A. L'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza contiennent moins de 20 % d'acides gras saturés.
- B. Le cholestérol fait partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- C. Les sphingolipides font partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- D. Une membrane est formée de deux couches de lipides.
- E. Les isoprénoides sont insaponifiables : ils ne sont pas hydrolysés en milieu alcalin.

5. QRM. On considère l'acide docosatétranoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Au pH physiologique, l'acide docosatétranoïque est ionisé (COO^-).
- B. L'acide docosatétranoïque comporte 20 atomes de carbone.
- C. L'acide docosatétranoïque possède 4 doubles liaisons.
- D. L'acide docosatétranoïque est moins hydrophobe que l'acide tétradécanoïque.
- E. L'acide docosatétranoïque est un acide gras saturé.

6. QRM. Concernant la classification des acides gras :

- A. Plus la chaîne aliphatique d'un acide gras est longue, plus l'acide gras est hydrophobe.
- B. Un acide gras à 2 doubles liaisons porte la terminaison -triénoïque.
- C. Dans la famille des lipides, les stéroïdes, les autres terpènes et les vitamines liposolubles forment les composés polyprényl.
- D. Les acides gras peuvent être transportés par l'hémoglobine.
- E. Les acides gras saturés possèdent une seule double liaison.

7. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide linoléique 18:2 (Δ9-cis, Δ12-cis), température de fusion -5 °C.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Chacune de ces membranes est formée de deux couches de lipides amphiphiles.
- B. Les acides gras de la membrane A présentent un ordre faible.
- C. La membrane B est une membrane rigide.
- D. Les doubles liaisons cis de la membrane B créent un angle important dans la chaîne aliphatique.
- E. L'écart de température de fusion entre l'acide stéarique et l'acide linoléique est de 65 °C.

8. QRM. On considère un stock de 5 g d'acides gras. Par ailleurs, 3 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 3 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β-oxydation dans la mitochondrie.
- B. Le stock de 5 g d'acides gras correspond à 45 kcal.
- C. La dégradation des 3 molécules d'acide palmitique produit 408 ATP.
- D. La synthèse de ces acides palmitiques (lipogenèse) est cytoplasmique et hormonosensible.
- E. La synthèse des 3 molécules d'acide palmitique nécessite 48 acétyl-CoA.

9. QRM. Concernant la nomenclature des acides gras :

- A. Dans les notations $C_n : x\Delta^{a,b,c}$ et $C_n : x \omega-y$, a, b, c et y désignent le nombre de carbones.
- B. L'acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque est l'acide arachidonique.
- C. Les classes de sphingolipides sont définies selon la nature du radical X.
- D. L'acide gras à 14 carbones est l'acide tétradécanoïque, ou acide myristique.
- E. ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique.

10. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

- A. Les acides gras saturés ou trans présentent un ordre faible dans la membrane.
- B. L'acide α-linolénique (18:3) a une température de fusion de 13 °C.
- C. Un sphingolipide dont le radical X est un oligosaccharide est un ganglioside.
- D. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique d'un acide gras est sous forme COOH.
- E. Une micelle est une « bulle » formée d'une couche de lipides.

11. QRM. Concernant les sources d'acides gras :

- A. La voie malonique produit de l'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl-CoA.
- B. Les acides gras monoinsaturés possèdent une double liaison.
- C. Dans la voie malonique, le citrate est formé à partir de l'acide palmitique.
- D. La voie malonique est une source endogène d'acides gras.
- E. Les acides gras sont des acides carboxyliques à longue chaîne aliphatique.

12. QRM. Concernant les acides gras indispensables :

- A. La membrane est un isolant électrique qui permet le maintien du potentiel électrique de membrane.
- B. Les acides gras indispensables proviennent de la voie malonique endogène.
- C. L'acide linoléique (C18 :3) est un acide gras ω 3.
- D. Les lipides ont en commun une chaîne aliphatique d'au moins 12 atomes de carbone.
- E. Les acides gras polyinsaturés sont précurseurs de médiateurs lipidiques uniquement à partir de l'acide palmitique.

13. QRM. Concernant le métabolisme des acides gras :

- A. L'acide tétracosanoïque comporte 24 carbones.
- B. La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β-oxydation.
- C. La synthèse des acides gras (lipogenèse) est une voie hormonosensible.
- D. L'acide palmitique permet la production de 36 ATP.
- E. Les sphingolipides sont des esters de glycérol, d'un acide gras et d'un radical X.

14. QRM. À propos de la solubilité et des sources des lipides :

- A. Les cérides sont des amides d'acide gras et de sphingosine.
- B. Le cholestérol fait partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- C. Les lipides strictement hydrophobes ne forment pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau.
- D. Une chaîne aliphatique est une chaîne hydrocarbonée.
- E. L'acétyl-coenzyme A est la molécule de base du métabolisme des lipides.

15. QRM. À propos des cérides, triglycérides, glycérophospholipides et sphingolipides :

- A. Les isoprénoides sont insaponifiables : ils ne sont pas hydrolysés en milieu alcalin.
- B. Un acide gras à 3 doubles liaisons porte la terminaison -triénoïque.
- C. La palmitoylation fixe un acide gras C16 :0 sur une cystéine.
- D. Les isoprénoides sont des polymères d'isoprènes.
- E. Les cérides sont des esters d'acide gras et d'alcool.

16. QRM. À propos de la structuration des lipides (micelles, membranes) :

- A. Le stockage d'énergie se fait sous forme de cérides, forme intracellulaire des lipides.
- B. Dans la notation $C_n : x\Delta^{a,b,c}$, x désigne le nombre de doubles liaisons.
- C. Les lipides membranaires assurent la libre perméabilité entre les compartiments séparés par les membranes.
- D. Les terpènes, ou polyterpènes, font partie des sphingolipides.
- E. La membrane est un conducteur électrique qui empêche le maintien du potentiel électrique de membrane.

17. QRM. À propos du nombre de carbones et de doubles liaisons des acides gras :

- A. Les cérides, les stérides et les triglycérides sont des formes libres d'acides gras.
- B. Les triglycérides sont des esters d'acide gras et de glycérol.
- C. L'huile de noix de coco, le beurre laitier et le beurre de cacao contiennent plus de 60 % d'acides gras saturés.
- D. Les acides gras peuvent être transportés par l'hémoglobine.
- E. L'acide tétracosanoïque comporte 24 carbones.

18. QRM. À propos des notations Δ et ω des acides gras :

- A. Les acides gras cis présentent un ordre faible dans la membrane.
- B. Dans la littérature, cis est remplacé par Z.
- C. La sphingomyéline est un sphingolipide dont le radical X est un phosphate lié à un alcool.
- D. L'acide 9-cis octadécénoïque est l'acide linoléique.
- E. Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.

19. QRM. À propos des insaturations cis et trans et de leur effet sur les membranes :

- A. L'acide linoléique (18:2 Δ^9 -cis, Δ^{12} -cis) a une température de fusion de -5 °C.
- B. La bioconversion comprend une suppression des doubles liaisons des acides gras.
- C. Les lipides ont en commun une chaîne aliphatique d'au moins 12 atomes de carbone.
- D. L'acide oléique (acide 9-octadécénoïque) est noté C18:1 Δ^9 ou ω -9.
- E. L'acide oléique (18:1 Δ^9 -cis) a une température de fusion de -5 °C.

20. QRM. À propos de la voie malonique et des sources exogènes d'acides gras :

- A. L'acide élaïdique possède une double liaison trans.
- B. Dans la voie malonique, le citrate est produit dans le cytoplasme puis exporté dans la mitochondrie.
- C. L'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza contiennent moins de 20 % d'acides gras saturés.
- D. L'acide palmitique (C16), l'acide laurique (C12) et l'acide myristique (C14) sont des acides gras insaturés d'origine végétale.
- E. L'insaturation des acides gras au-delà de Δ^9 est réalisée par des désaturases du règne animal.

Module 2 — Biochimie

QRM d'entraînement

Les lipides : structure et propriétés (Partie 1)

100 questions — 5 séries de 20 — fiche de cours n°5, Partie 1 (p.1 à 10)

CORRECTION

Série 1 — Correction

1. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide oléique 18:1 (Δ^9 -cis), température de fusion 13 °C.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **B**

A. Faux : Acides gras cis : ordre faible, membrane fluide. — cf. p.7

B. Vrai : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — cf. p.7

C. Faux : $70 - 13 = 57$ °C. — cf. p.7

D. Faux : Cis : création d'un angle important, changement de conformation ; trans : peu de modification. — cf. p.7

E. Faux : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — cf. p.5

2. QRM. Concernant les généralités sur les lipides :

Réponses : **ACDE**

A. Vrai : L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kCal. — cf. p.4

B. Faux : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA. — cf. p.8

C. Vrai : Lipides : solubles dans les solvants apolaires = organiques (ex. éther, benzène). — cf. p.2

D. Vrai : Lipides : peu voire pas solubles dans les solvants polaires tel que l'eau ; solubles dans les solvants apolaires = organiques. — cf. p.2

E. Vrai : Arbre de la famille des lipides : acides gras → eicosanoïdes, triglycérides, cires, céramides. — cf. p.2

3. QRM. Concernant la classification des lipides :

Réponses : **ABCD**

A. Vrai : Lipides amphiphiles impliqués dans les micelles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — cf. p.5

B. Vrai : Sphingolipides : définition de classes selon la nature du radical. — cf. p.3

C. Vrai : Glycérol = trialcool. — cf. p.3

D. Vrai : Isoprène : 2-méthyl-1,3-butadiène, C_5H_8 . — cf. p.3

E. Faux : Acide linoléique : $C_{18}:2, \omega_6$; acide linolénique : $C_{18}:3, \omega_3$. — cf. p.9

4. QRM. Concernant l'importance biologique des lipides :

Réponses : **AD**

A. Vrai : Lipides strictement hydrophobes : un mélange huile et eau forme une émulsion. — cf. p.2

B. Faux : Dans la littérature, cis remplacé par Z. — cf. p.6

C. Faux : Isolation : électrique, mécanique, thermique. — cf. p.4

D. Vrai : Précurseurs de vitamines : A, D, E, K. — cf. p.4

E. Faux : Précurseurs de modulateurs cellulaires : eicosanoïdes ; de messagers : IP_3 et DAG. — cf. p.4

5. QRM. Concernant la classification des acides gras :

Réponses : **BCD**

A. Faux : Radical H → céramides ; radical phosphate – alcool → sphingomyéline. — cf. p.3

B. Vrai : Voie malonique : 3. formation d'acétyl-CoA à partir du citrate. — cf. p.8

C. Vrai : Monoinsaturés : -cénoïque ; 2 doubles liaisons : -diénoïque. — cf. p.6

D. Vrai : Composition : acides carboxyliques -COOH, longue chaîne aliphatique R. — cf. p.5

E. Faux : 20 C : acide eicosanoïque = acide arachidique ; 22 C : acide docosanoïque. — cf. p.6

6. QRM. Concernant la nomenclature des acides gras :

Réponses : **BCD**

- A. Faux** : Acide 9-cis octadécénoïque = acide oléique. — *cf. p.6*
B. Vrai : Acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = acide linoléique. — *cf. p.6*
C. Vrai : α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique. — *cf. p.6*
D. Vrai : 16 C : acide hexadécénoïque = acide palmitique ; 20 C : acide eicosanoïque = arachidique. — *cf. p.6*
E. Faux : Point commun structural : chaîne aliphatique d'au moins 4 atomes de carbones. — *cf. p.2*

7. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

Réponses : **ADE**

- A. Vrai** : Cis : création d'un angle important, changement de conformation. — *cf. p.7*
B. Faux : Tableau : α -linoléique -11 °C ; oléique 13 °C. — *cf. p.7*
C. Faux : Élongation : nombre de carbone supérieur à 18 : $n = 20, 22, 24$. — *cf. p.9*
D. Vrai : Exemples de solvant organique cités : éther, benzène ; l'eau est un solvant polaire. — *cf. p.2*
E. Vrai : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*

8. QRM. Concernant les sources d'acides gras :

Réponses : **ACDE**

- A. Vrai** : Acides gras saturés athérogènes : palmitique C16, laurique C12, myristique C14. — *cf. p.8*
B. Faux : Sources : alimentation principalement ; synthèse de novo (cholestérol, acides gras). — *cf. p.2*
C. Vrai : Voie malonique : 4. synthèse d'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA grâce à l'acide gras synthase. — *cf. p.8*
D. Vrai : Sources exogènes d'acides gras saturés : viande, charcuterie, laitage. — *cf. p.8*
E. Vrai : Stéroïdes : stérols et dérivés. — *cf. p.3*

9. QRM. Concernant les acides gras indispensables :

Réponses : **ABE**

- A. Vrai** : AGS < 20 % : huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza. — *cf. p.10*
B. Vrai : Lipides simples : constitués d'atomes de C, d'O et d'H. — *cf. p.4*
C. Faux : Fournisseur d'énergie : molécules très réduites, comme les hydrocarbures. — *cf. p.4*
D. Faux : AGS 45-55 % : saindoux, lard, huile de palme. — *cf. p.10*
E. Vrai : Acide arachidonique : précurseur de molécules pro-inflammatoires. — *cf. p.9*

10. QRM. On considère un stock de 20 g d'acides gras. Par ailleurs, 2 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 4 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **A**

- A. Vrai** : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA (voie du mévalonate : synthèse du cholestérol). — *cf. p.8, 3*
B. Faux : 136 ATP par acide palmitique : $2 \times 136 = 272$ ATP. — *cf. p.9*
C. Faux : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — *cf. p.9*
D. Faux : 1 g d'acides gras = 9 kcal : $20 \times 9 = 180$ kcal. — *cf. p.9*
E. Faux : Voie malonique : citrate produit dans la mitochondrie, exporté dans le cytoplasme, formation d'acétyl-CoA à partir du citrate. — *cf. p.8*

11. QRM. Concernant le métabolisme des acides gras :

Réponses : **aucune**

- A. Faux** : Lipogenèse : cytoplasmique ; β -oxydation : mitochondrie. — *cf. p.9*
B. Faux : Triglycérides : neutres, très hydrophobes. — *cf. p.3*
C. Faux : Rôle énergétique : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal. — *cf. p.9*
D. Faux : Oxydation en CO_2 et H_2O : réaction très exergonique. — *cf. p.4*
E. Faux : Lipogenèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — *cf. p.9*

12. QRM. À propos de la solubilité et des sources des lipides :

Réponses : **ACD**

- A. Vrai** : Cérides : ester d'acide gras et d'alcool (longue chaîne aliphatique). — *cf. p.3*
B. Faux : Lipides amphiphiles : groupements apolaires = hydrophobes ; groupements polaires = hydrophiles. — *cf. p.2*
C. Vrai : Groupements non polaires : pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau. — *cf. p.2*
D. Vrai : 4 doubles liaisons : -tétraénoïque. — *cf. p.6*
E. Faux : Aliphatique = hydrocarbonée. — *cf. p.2*

13. QRM. À propos des cérides, triglycérides, glycérophospholipides et sphingolipides :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : Glycérophospholipides : glycérol estérifié par deux acides gras, lié à un phosphate + alcool. — *cf. p.3*
B. Vrai : Formation de membrane : intérieur et extérieur de la membrane hydrophile. — *cf. p.5*
C. Faux : Acide arachidonique : $\text{C}_{20} : 4 \text{ n-6}$; EPA : $\text{C}_{20} : 5 \text{ n-3}$. — *cf. p.9*
D. Faux : Radical phosphate – alcool $\rightarrow$ sphingomyéline. — *cf. p.3*
E. Faux : Isoprénoides : insaponifiables, pas d'hydrolyse en milieu alcalin. — *cf. p.3*

14. QRM. À propos de la structuration des lipides (micelles, membranes) :

Réponses : **CDE**

- A. Faux** : Formation de membrane : deux couches de lipides (micelle : une couche). — *cf. p.5*
B. Faux : Lipides amphiphiles impliqués dans les micelles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — *cf. p.5*
C. Vrai : Isolation électrique : membrane = isolant électrique, permet le maintien du potentiel électrique de membrane. — *cf. p.4*
D. Vrai : Lipides amphiphiles = amphipathiques (groupements polaires et apolaires). — *cf. p.2*
E. Vrai : Espèces végétales : acides gras insaturés au-delà de $\Delta 9$: $\Delta 12$, $\Delta 15$. — *cf. p.8*

15. QRM. À propos du nombre de carbones et de doubles liaisons des acides gras :

Réponses : **CE**

- A. Faux** : 3 doubles liaisons : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque. — *cf. p.6*
B. Faux : Monoinsaturés : une double liaison. — *cf. p.6*
C. Vrai : Bioconversion : élongation, désaturation, formation d'acides gras à longue chaîne. — *cf. p.9*
D. Faux : Forme dans l'organisme : rarement à l'état libre ; estérifiés à des alcools. — *cf. p.5*
E. Vrai : Arbre de la famille des lipides : cérébrosides, gangliosides $\rightarrow$ glycolipides. — *cf. p.2*

16. QRM. On considère l'acide docosanoïque.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : Même nombre de carbones (22) ; aucune double liaison contre 4 doubles liaisons : l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.6, 7*
- B. Vrai** : Préfixe docos- : 22 carbones (16 C hexadéc-, 18 C octadéc-, 20 C eicos-, 22 C docos-, 24 C tétracos-). — *cf. p.6*
- C. Faux** : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 22 carbones contre 14 (acide tétradécanoïque). — *cf. p.3, 6*
- D. Faux** : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*
- E. Faux** : Notation C_n : x avec n = 22 carbones et x = aucune double liaison. — *cf. p.6*

17. QRM. À propos des notations Δ et ω des acides gras :

Réponses : **ABE**

- A. Vrai** : Acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque = acide alpha linoléique (l'acide arachidonique est un C20 :4). — *cf. p.6, 9*
- B. Vrai** : Nombre d'atomes de carbone : de 4 à 36. — *cf. p.6*
- C. Faux** : a, b, c et y : position des doubles liaisons. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Myristoylation : C14 :0 sur une glycine ; palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine. — *cf. p.5*
- E. Vrai** : n : nombre de carbones ; x : nombre de doubles liaisons. — *cf. p.6*

18. QRM. Soit l'acide gras noté C18 :2 $\Delta^{9,12}$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ABDE**

- A. Vrai** : x = nombre de doubles liaisons = 2. — *cf. p.6*
- B. Vrai** : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique, ω à partir du méthyl : la dernière double liaison (Δ_{12}) est en $\omega = 18 - 12 = 6$ (ex. du cours : C16, $\Delta_9 = \omega_7$). — *cf. p.6*
- C. Faux** : 2 doubles liaisons : acide gras polyinsaturé. — *cf. p.6*
- D. Vrai** : Même nombre de carbones ; l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.7*
- E. Vrai** : 2 doubles liaisons : terminaison -diénoïque. — *cf. p.6*

19. QRM. Un lipide est formé d'un glycérol estérifié par deux acides gras et lié à un phosphate, lui-même lié à un alcool.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BD**

- A. Faux** : Arbre des lipides : glycérophospholipides → phospholipides. — *cf. p.2*
- B. Vrai** : Glycérol estérifié par deux acides gras. — *cf. p.3*
- C. Faux** : Glycérol = trialcool. — *cf. p.3*
- D. Vrai** : Glycérophospholipide : glycérol estérifié par deux acides gras, lié à un phosphate + alcool. — *cf. p.3*
- E. Faux** : Micelles : lipides amphiphiles (phospholipides, sphingolipides, cholestérol). — *cf. p.5*

20. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_1-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_3-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **A**

A. Vrai : ω compte à partir du méthyl de la chaîne aliphatique : CH_3 (1) puis 1 $\text{CH}_2 \rightarrow$ première double liaison en $\omega 3$. — cf. p.6

B. Faux : Il possède 3 doubles liaisons : acide gras polyinsaturé (les acides gras saturés n'ont pas de double liaison). — cf. p.6

C. Faux : Nombre de carbones = $2 + x + 3y + z = 2 + 1 + 3 \times 3 + 4 = 16$. — cf. p.6

D. Faux : 3 doubles liaisons : terminaison -triénoïque (1 : -cénoïque ; 2 : -diénoïque ; 3 : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque). — cf. p.6

E. Faux : Notation $\text{C}_n : x : n$: n = nombre de carbones (16), x = nombre de doubles liaisons (3), soit $\text{C}16 :3$. — cf. p.6

Série 2 — Correction

1. QRM. À propos des insaturations cis et trans et de leur effet sur les membranes :

Réponses : **C**

- A. Faux** : Trans : peu de modification de la structure ; cis : angle important. — *cf. p.7*
- B. Faux** : Production de 136 ATP à partir de l'acide palmitique. — *cf. p.9*
- C. Vrai** : Schéma : acide élaïdique = double liaison trans ; acide oléique = double liaison cis. — *cf. p.7*
- D. Faux** : Cis : ordre faible ; saturés ou trans : ordre important. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Acides gras polyinsaturés : fournisseurs d'énergie, fluidifiant membranaire. — *cf. p.10*

2. QRM. À propos de la voie malonique et des sources exogènes d'acides gras :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : Voie malonique : 1. production de citrate dans la mitochondrie ; 2. exportation de citrate dans le cytoplasme. — *cf. p.8*
- B. Vrai** : Précurseurs de messagers : IP_3 , DAG ; de modulateurs cellulaires : eicosanoïdes. — *cf. p.4*
- C. Faux** : Insaturation au-delà de $\Delta 9$ réalisée par des désaturases du règne végétal. — *cf. p.8*
- D. Faux** : Acide linoléique : C18 :2, $\omega 6$; acide linolénique : C18 :3, $\omega 3$. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Source endogène : voie malonique. — *cf. p.8*

3. QRM. À propos des acides gras $\omega 3$ et $\omega 6$ et de leur bioconversion :

Réponses : **BC**

- A. Faux** : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X. — *cf. p.3*
- B. Vrai** : AGS > 60 % : huile de noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao. — *cf. p.10*
- C. Vrai** : DHA : C22 :6 n-3. — *cf. p.9*
- D. Faux** : EPA : C20 :5 n-3 ; acide arachidonique : C20 :4 n-6. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Saturés ou trans : membrane rigide ; cis : membrane fluide. — *cf. p.7*

4. QRM. On considère un stock de 25 g d'acides gras. Par ailleurs, 5 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 5 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : 1 g d'acides gras = 9 kcal : $25 \times 9 = 225$ kcal. — *cf. p.9*
- B. Vrai** : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — *cf. p.9*
- C. Faux** : 8 acétyl-CoA par acide palmitique : $5 \times 8 = 40$ acétyl-CoA. — *cf. p.8*
- D. Faux** : 136 ATP par acide palmitique : $5 \times 136 = 680$ ATP. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA (voie du mévalonate : synthèse du cholestérol). — *cf. p.8, 3*

5. QRM. À propos de la dégradation et de la synthèse des acides gras :

Réponses : **D**

- A. Faux** : β -oxydation dans la mitochondrie ; lipogenèse cytoplasmique. — cf. p.9
B. Faux : x : nombre de doubles liaisons ; a, b, c : position des doubles liaisons. — cf. p.6
C. Faux : Production de 136 ATP à partir de l'acide palmitique. — cf. p.9
D. Vrai : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie (la voie malonique est une voie de synthèse). — cf. p.9, 8
E. Faux : Micelles : lipides impliqués = lipides amphiphiles (phospholipides, sphingolipides, cholestérol). — cf. p.5

6. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la famille des lipides, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **aucune**

- A. Faux** : Synthèse de novo : synthèse de cholestérol et synthèse d'acides gras. — cf. p.2
B. Faux : Fonction acide carboxylique : caractère hydrophile ; chaîne aliphatique : caractère hydrophobe. — cf. p.3
C. Faux : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — cf. p.7
D. Faux : Lipides strictement hydrophobes : composés de groupements non polaires. — cf. p.2
E. Faux : Arbre de la famille des lipides : stéroïdes, autres terpènes, vitamines liposolubles = composés polyprényl. — cf. p.2

7. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les isoprénoides et les lipides simples ou complexes, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **C**

- A. Faux** : ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique ; Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique. — cf. p.6
B. Faux : Acides gras : acides carboxyliques à longue chaîne aliphatique. — cf. p.3
C. Vrai : Lipides amphiphiles : groupements polaires = hydrophiles ; groupements apolaires = hydrophobes. — cf. p.2
D. Faux : Cérides : très hydrophobes. — cf. p.3
E. Faux : Chaîne aliphatique : caractère hydrophobe ; fonction acide carboxylique : caractère hydrophile. — cf. p.3

8. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide linoléique 18:2 (Δ^9 -cis, Δ^{12} -cis), température de fusion -5°C ; acide α -linoléique 18:3 (Δ^9 -cis, 12-cis, 15-cis), température de fusion -11°C .

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **E**

- A. Faux** : Même longueur (18 C) : l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — cf. p.7
B. Faux : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — cf. p.7
C. Faux : $-5 - (-11) = 6^\circ\text{C}$. — cf. p.7
D. Faux : Acides gras saturés ou trans : ordre important, membrane rigide. — cf. p.7
E. Vrai : Acides gras cis : ordre faible, membrane fluide. — cf. p.7

**9. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_5-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_3-\text{COOH}$.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : **D**

- A. Faux** : Nombre de carbones = $2 + x + 3y + z = 2 + 5 + 3 \times 2 + 3 = 16$. — cf. p.6
B. Faux : 2 doubles liaisons : terminaison -diénoïque (1 : -cenoïque ; 2 : -diénoïque ; 3 : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque). — cf. p.6
C. Faux : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 16 carbones contre 14. — cf. p.3
D. Vrai : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique : COOH (1) puis 3 CH_2 et le CH_2 du motif → première double liaison en $\Delta 6$, puis tous les 3 carbones ($\Delta 6,9$). — cf. p.6
E. Faux : ω compte à partir du méthyl de la chaîne aliphatique : CH_3 (1) puis 5 CH_2 → première double liaison en $\omega 7$. — cf. p.6

**10. QRM. Un lipide est formé d'un glycérol estérifié par deux acides gras et lié à un phosphate, lui-même lié à un alcool.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : **C**

- A. Faux** : Glycérophospholipide : glycérol estérifié par deux acides gras, lié à un phosphate + alcool. — cf. p.3
B. Faux : Micelles : lipides amphiphiles (phospholipides, sphingolipides, cholestérol). — cf. p.5
C. Vrai : Glycérol = trialcool. — cf. p.3
D. Faux : Arbre des lipides : glycérophospholipides → phospholipides. — cf. p.2
E. Faux : Glycérol estérifié par deux acides gras. — cf. p.3

11. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les rôles des lipides, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **D**

- A. Faux** : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — cf. p.5
B. Faux : Micelle : « bulle » formée d'une couche de lipides (la membrane en compte deux). — cf. p.5
C. Faux : Nomenclature : C_n : $x\Delta^{a,b,c}$ ou C_n : $x\omega-y$. — cf. p.6
D. Vrai : Rôles : adressage vers un compartiment, ancrage dans les membranes. — cf. p.5
E. Faux : Triglycérides : ester d'acide gras et de glycérol. — cf. p.3

12. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **B**

- A. Faux** : Point commun métabolique : acétyl-coenzyme A, molécule de base du métabolisme des lipides. — cf. p.2
B. Vrai : Polyinsaturés : plusieurs doubles liaisons. — cf. p.6
C. Faux : Acides gras saturés : $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$, n nombre de répétitions. — cf. p.6
D. Faux : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — cf. p.7
E. Faux : Les acides gras peuvent être transportés par l'albumine. — cf. p.5

13. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **DE**

- A. Faux** : Composant des membranes : imperméabilité entre les compartiments séparés par les membranes. — *cf. p.4*
- B. Faux** : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique. — *cf. p.6*
- C. Faux** : a, b, c et y : position des doubles liaisons. — *cf. p.6*
- D. Vrai** : Acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque = acide alpha linoléique (l'acide arachidonique est un C20 :4). — *cf. p.6, 9*
- E. Vrai** : Arbre de la famille des lipides : phosphatidyl-éthanolamine, -sérine, -choline → phospholipides. — *cf. p.2*

14. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'ionisation et la température de fusion des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **B**

- A. Faux** : Lipides simples : acide gras, triglycérides, cérides. — *cf. p.4*
- B. Vrai** : Tableau : oléique 13 °C ; linoléique -5 °C. — *cf. p.7*
- C. Faux** : Acides gras indispensables : apport exogène, sources végétales. — *cf. p.9*
- D. Faux** : Cis : ordre faible, membrane fluide. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Tableau : linoléique -5 °C ; α -linoléique -11 °C. — *cf. p.7*

15. QRM. Soit l'acide gras noté C20 :3 Δ ^{8,11,14}. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BE**

- A. Faux** : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique, ω à partir du méthyl : la dernière double liaison (Δ 14) est en $\omega = 20 - 14 = 6$ (ex. du cours : C16, Δ 9 = ω 7). — *cf. p.6*
- B. Vrai** : $\omega = 20 - 14 = 6$: famille des ω 6, comme l'acide linoléique (C18 :2, ω 6). — *cf. p.6, 9*
- C. Faux** : 3 doubles liaisons : terminaison -triénoïque. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Δ : position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique. — *cf. p.6*
- E. Vrai** : 3 doubles liaisons : acide gras polyinsaturé. — *cf. p.6*

16. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'origine des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **CD**

- A. Faux** : Acides gras saturés athérogènes : palmitique C16, laurique C12, myristique C14. — *cf. p.8*
- B. Faux** : Lipides complexes : contiennent en plus des atomes de P, N et/ou S. — *cf. p.4*
- C. Vrai** : Voie malonique : 4. synthèse d'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA grâce à l'acide gras synthase. — *cf. p.8*
- D. Vrai** : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA. — *cf. p.8*
- E. Faux** : Estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — *cf. p.5*

17. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras polyinsaturés, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **BD**

- A. Faux** : Acide oléique (acide 9-octadécénoïque) : C18:1Δ9 ou ω-9. — *cf. p.7*
- B. Vrai** : Acide arachidonique : précurseur de molécules pro-inflammatoires : monooxygénase, cyclooxygénase, 5-, 12- et 15-lipoxygénases. — *cf. p.9*
- C. Faux** : DHA : C22 :6 n-3. — *cf. p.9*
- D. Vrai** : Précurseur de médiateurs lipidiques à partir du DHA, de l'acide arachidonique ou d'autres acides gras. — *cf. p.10*
- E. Faux** : Nombre de carbones = 2 + x + 3y + z. — *cf. p.6*

18. QRM. On considère l'acide hexadécatétraénoïque. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **C**

- A. Faux** : Préfixe hexadéc- : 16 carbones (16 C hexadéc-, 18 C octadéc-, 20 C eicos-, 22 C docos-, 24 C tétracos-). — *cf. p.6*
- B. Faux** : Même nombre de carbones (16) ; 4 doubles liaisons contre une double liaison : l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.6, 7*
- C. Vrai** : Terminaison -tétraénoïque : 4 doubles liaisons. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Ionisation : au pH physiologique, COO⁻. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Terminaison -tétraénoïque : 4 doubles liaisons, acide gras insaturé. — *cf. p.6*

19. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **C**

- A. Faux** : Lipolyse : β-oxydation dans la mitochondrie (la voie malonique est une voie de synthèse). — *cf. p.9, 8*
- B. Faux** : 14 C : acide tétradécanoïque = acide myristique ; 18 C : acide stéarique. — *cf. p.6*
- C. Vrai** : Rôle énergétique : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal. — *cf. p.9*
- D. Faux** : Lipogenèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe. — *cf. p.3*

20. QRM. Concernant les généralités sur les lipides :

Réponses : **ADE**

- A. Vrai** : Arbre de la famille des lipides : cérébrosides, gangliosides → glycolipides. — *cf. p.2*
- B. Faux** : Lipides strictement hydrophobes : un mélange huile et eau forme une émulsion. — *cf. p.2*
- C. Faux** : Lipides amphiphiles : groupements polaires = hydrophiles ; groupements apolaires = hydrophobes. — *cf. p.2*
- D. Vrai** : 18 C : acide octadécanoïque = acide stéarique. — *cf. p.6*
- E. Vrai** : Isoprénoides : terpènes (polyterpènes) et stéroïdes. — *cf. p.3*

Série 3 — Correction

1. QRM. Un lipide est formé d'un glycérol dont les trois fonctions alcool sont estérifiées par des acides gras.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ABC**

- A. Vrai** : Triglycérides : neutres, très hydrophobes. — *cf. p.3*
- B. Vrai** : Triglycéride : ester d'acide gras et de glycérol (3 acides gras). — *cf. p.3*
- C. Vrai** : Lipides simples : acide gras, triglycérides, cérides. — *cf. p.4*
- D. Faux** : Glycérol = trialcool. — *cf. p.3*
- E. Faux** : Acides gras estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — *cf. p.5*

2. QRM. Concernant la classification des lipides :

Réponses : **E**

- A. Faux** : Terpènes : dolichol phosphate, rôle clé dans la N-glycosylation. — *cf. p.3*
- B. Faux** : Isoprénoides : polymères d'isoprènes. — *cf. p.3*
- C. Faux** : Acides gras saturés : pas de double liaison. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Intermédiaire réactionnel de la voie de synthèse du cholestérol : voie du mévalonate (la voie malonique produit l'acide palmitique). — *cf. p.3, 8*
- E. Vrai** : Augmentation de la longueur de la chaîne : augmentation de la température de fusion. — *cf. p.7*

3. QRM. Concernant l'importance biologique des lipides :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : Radical oligosaccharide → gangliosides ; radical monosaccharide → cérébrosides. — *cf. p.3*
- B. Vrai** : Palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine ; myristoylation : C14 :0 sur une glycine. — *cf. p.5*
- C. Faux** : 24 C : acide tétracosanoïque ; 14 C : acide tétradécanoïque. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Fixation sur des acides aminés : modifications post-traductionnelles. — *cf. p.5*
- E. Faux** : Stockage d'énergie sous forme de triglycérides (forme intracellulaire des lipides). — *cf. p.4*

4. QRM. Concernant la classification des acides gras :

Réponses : **B**

- A. Faux** : 2 doubles liaisons : -diénoïque ; 3 : -triénoïque. — *cf. p.6*
- B. Vrai** : Acides gras estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — *cf. p.5*
- C. Faux** : 22 C : acide docosanoïque ; 24 C : acide tétracosanoïque. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Micelle : intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile. — *cf. p.5*
- E. Faux** : Glycérophospholipides : glycérol lié à un phosphate + alcool. — *cf. p.3*

5. QRM. On considère un stock de 15 g d'acides gras. Par ailleurs, 2 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 3 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **CDE**

- A. Faux** : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — cf. p.9
- B. Faux** : 1 g d'acides gras = 9 kcal : $15 \times 9 = 135$ kcal. — cf. p.9
- C. Vrai** : Voie malonique : citrate produit dans la mitochondrie, exporté dans le cytoplasme, formation d'acétyl-CoA à partir du citrate. — cf. p.8
- D. Vrai** : Lipogenèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — cf. p.9
- E. Vrai** : 136 ATP par acide palmitique : $2 \times 136 = 272$ ATP. — cf. p.9

6. QRM. Soit l'acide gras noté C16 :2 $\Delta^{6,9}$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **AE**

- A. Vrai** : x = nombre de doubles liaisons = 2. — cf. p.6
- B. Faux** : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique, ω à partir du méthyl : la dernière double liaison ($\Delta 9$) est en $\omega = 16 - 9 = 7$ (ex. du cours : C16, $\Delta 9 = \omega 7$). — cf. p.6
- C. Faux** : Δ : position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique. — cf. p.6
- D. Faux** : Même nombre de carbones ; l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — cf. p.7
- E. Vrai** : Dans $C_n : x\Delta$, n = nombre de carbones (16) et x = nombre de doubles liaisons (2). — cf. p.6

7. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide oléique 18:1 ($\Delta 9$ -cis), température de fusion 13 °C ; acide linoléique 18:2 ($\Delta 9$ -cis, $\Delta 12$ -cis), température de fusion -5 °C.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **A**

- A. Vrai** : Formation de membrane : deux couches de lipides ; lipides impliqués : lipides amphiphiles. — cf. p.5
- B. Faux** : Cis : création d'un angle important, changement de conformation ; trans : peu de modification. — cf. p.7
- C. Faux** : $13 - (-5) = 18$ °C. — cf. p.7
- D. Faux** : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — cf. p.7
- E. Faux** : Acides gras saturés ou trans : ordre important, membrane rigide. — cf. p.7

8. QRM. Concernant la nomenclature des acides gras :

Réponses : **ABDE**

- A. Vrai** : Acide 9-cis octadécénoïque = acide oléique. — cf. p.6
- B. Vrai** : Radical monosaccharide $\rightarrow$ cérebrosides ; radical oligosaccharide $\rightarrow$ gangliosides. — cf. p.3
- C. Faux** : Nomenclature : $C_n : x\Delta^{a,b,c}$ ou $C_n : x \omega-y$. — cf. p.6
- D. Vrai** : Tableau : stéarique 70 °C ; oléique 13 °C ; linoléique -5 °C ; α -linoléique -11 °C. — cf. p.7
- E. Vrai** : α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique. — cf. p.6

9. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

Réponses : **ABCDE**

- A. Vrai** : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*
B. Vrai : n : nombre de carbones ; x : nombre de doubles liaisons. — *cf. p.6*
C. Vrai : Cis : ordre faible, membrane fluide. — *cf. p.7*
D. Vrai : Radical monosaccharide → cérebrosides ; radical oligosaccharide → gangliosides. — *cf. p.3*
E. Vrai : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — *cf. p.7*

10. QRM. Concernant les sources d'acides gras :

Réponses : **A**

- A. Vrai** : Source endogène : voie malonique. — *cf. p.8*
B. Faux : Saturés ou trans : membrane rigide ; cis : membrane fluide. — *cf. p.7*
C. Faux : Voie malonique : 3. formation d'acétyl-CoA à partir du citrate. — *cf. p.8*
D. Faux : Voie malonique : 1. production de citrate dans la mitochondrie ; 2. exportation de citrate dans le cytoplasme. — *cf. p.8*
E. Faux : Nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$. — *cf. p.6*

11. QRM. Concernant les acides gras indispensables :

Réponses : **BD**

- A. Faux** : Acide linoléique : C18 :3, $\omega 3$; acide linoléique : C18 :2, $\omega 6$. — *cf. p.9*
B. Vrai : Isoprénoides : polymères d'isoprènes. — *cf. p.3*
C. Faux : Bioconversion : élongation, désaturation, formation d'acides gras à longue chaîne. — *cf. p.9*
D. Vrai : EPA : C20 :5 n-3 ; acide arachidonique : C20 :4 n-6. — *cf. p.9*
E. Faux : Estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — *cf. p.5*

12. QRM. Concernant le métabolisme des acides gras :

Réponses : **ABC**

- A. Vrai** : Acide linoléique : C18 :2, $\omega 6$; acide linoléique : C18 :3, $\omega 3$. — *cf. p.9*
B. Vrai : Myristoylation : C14 :0 sur une glycine ; palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine. — *cf. p.5*
C. Vrai : Lipogenèse : cytoplasmique ; β -oxydation : mitochondrie. — *cf. p.9*
D. Faux : β -oxydation dans la mitochondrie ; lipogenèse cytoplasmique. — *cf. p.9*
E. Faux : Production de 136 ATP à partir de l'acide palmitique. — *cf. p.9*

13. QRM. On considère l'acide docosatétranoïque. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BCE**

- A. Faux** : Préfixe docos- : 22 carbones (16 C hexadéc-, 18 C octadéc-, 20 C eicos-, 22 C docos-, 24 C tétracos-). — *cf. p.6*
B. Vrai : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 22 carbones contre 14 (acide tétradécanoïque). — *cf. p.3, 6*
C. Vrai : Terminaison -tétranoïque : 4 doubles liaisons, acide gras insaturé. — *cf. p.6*
D. Faux : Terminaison -tétranoïque : 4 doubles liaisons. — *cf. p.6*
E. Vrai : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*

14. QRM. À propos de la solubilité et des sources des lipides :

Réponses : **ACD**

- A. Vrai** : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — cf. p.7
B. Faux : ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique ; Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique. — cf. p.6
C. Vrai : Lipides amphiphiles = amphipathiques (groupements polaires et apolaires). — cf. p.2
D. Vrai : Lipides : solubles dans les solvants apolaires = organiques (ex. éther, benzène). — cf. p.2
E. Faux : Arbre de la famille des lipides : acides gras → eicosanoïdes, triglycérides, cires, céramides. — cf. p.2

15. QRM. À propos des cérides, triglycérides, glycérophospholipides et sphingolipides :

Réponses : **ACDE**

- A. Vrai** : Lipides complexes : contiennent en plus des atomes de P, N et/ou S. — cf. p.4
B. Faux : Acides gras indispensables : apport exogène, sources végétales. — cf. p.9
C. Vrai : Radical phosphate – alcool → sphingomyéline. — cf. p.3
D. Vrai : Sources exogènes d'acides gras saturés : viande, charcuterie, laitage. — cf. p.8
E. Vrai : Triglycérides : ester d'acide gras et de glycérol. — cf. p.3

16. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_8-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **D**

- A. Faux** : Chaque motif $(\text{CH}=\text{CHCH}_2)$ porte une double liaison : $y = 2$ doubles liaisons. — cf. p.6
B. Faux : 2 doubles liaisons : terminaison -diénoïque (1 : -cénoïque ; 2 : -diénoïque ; 3 : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque). — cf. p.6
C. Faux : Il possède 2 doubles liaisons : acide gras polyinsaturé (les acides gras saturés n'ont pas de double liaison). — cf. p.6
D. Vrai : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 20 carbones contre 14. — cf. p.3
E. Faux : Nombre de carbones = $2 + x + 3y + z = 2 + 8 + 3 \times 2 + 4 = 20$. — cf. p.6

17. QRM. À propos de la structuration des lipides (micelles, membranes) :

Réponses : **CD**

- A. Faux** : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — cf. p.5
B. Faux : Rôles : adressage vers un compartiment, ancrage dans les membranes. — cf. p.5
C. Vrai : Glycérol = trialcool. — cf. p.3
D. Vrai : Micelle : intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile. — cf. p.5
E. Faux : Exemples de solvant organique cités : éther, benzène ; l'eau est un solvant polaire. — cf. p.2

18. QRM. À propos du nombre de carbones et de doubles liaisons des acides gras :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : Précurseurs de modulateurs cellulaires : eicosanoïdes ; de messagers : IP_3 et DAG. — cf. p.4
B. Vrai : Forme dans l'organisme : rarement à l'état libre ; estérifiés à des alcools. — cf. p.5
C. Faux : Synthèse de novo : synthèse de cholestérol et synthèse d'acides gras. — cf. p.2
D. Faux : Monoinsaturés : -cénoïque ; 2 doubles liaisons : -diénoïque. — cf. p.6
E. Faux : Composition : acides carboxyliques $-\text{COOH}$, longue chaîne aliphatique R. — cf. p.5

19. QRM. À propos des notations Δ et ω des acides gras :

Réponses : **CE**

- A. Faux** : Dans la littérature, cis remplacé par Z. — *cf. p.6*
B. Faux : Acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = acide linoléique. — *cf. p.6*
C. Vrai : Acide oléique (acide 9-octadécénoïque) : C18:1 Δ 9 ou ω -9. — *cf. p.7*
D. Faux : x : nombre de doubles liaisons ; a, b, c : position des doubles liaisons. — *cf. p.6*
E. Vrai : 4 doubles liaisons : -tétraénoïque. — *cf. p.6*

20. QRM. À propos des insaturations cis et trans et de leur effet sur les membranes :

Réponses : **AC**

- A. Vrai** : Point commun métabolique : acétyl-coenzyme A, molécule de base du métabolisme des lipides. — *cf. p.2*
B. Faux : Cis : création d'un angle important, changement de conformation. — *cf. p.7*
C. Vrai : Trans : peu de modification de la structure ; cis : angle important. — *cf. p.7*
D. Faux : Stéroïdes : stérols et dérivés. — *cf. p.3*
E. Faux : Augmentation de la longueur de la chaîne : augmentation de la température de fusion. — *cf. p.7*

Série 4 — Correction

1. QRM. À propos de la voie malonique et des sources exogènes d'acides gras :

Réponses : **E**

- A. Faux** : Acides gras saturés athérogènes : palmitique C16, laurique C12, myristique C14. — *cf. p.8*
B. Faux : L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kCal. — *cf. p.4*
C. Faux : Espèces végétales : acides gras insaturés au-delà de $\Delta 9$: $\Delta 12$, $\Delta 15$. — *cf. p.8*
D. Faux : Insaturation au-delà de $\Delta 9$ réalisée par des désaturases du règne végétal. — *cf. p.8*
E. Vrai : Polyinsaturés : plusieurs doubles liaisons. — *cf. p.6*

2. QRM. À propos des acides gras $\omega 3$ et $\omega 6$ et de leur bioconversion :

Réponses : **BE**

- A. Faux** : Acide arachidonique : précurseur de molécules pro-inflammatoires : monooxygénase, cyclooxygénase, 5-, 12- et 15-lipoxygénases. — *cf. p.9*
B. Vrai : AGS 45-55 % : saindoux, lard, huile de palme. — *cf. p.10*
C. Faux : Terpènes : dolichol phosphate, rôle clé dans la N-glycosylation. — *cf. p.3*
D. Faux : AGS > 60 % : huile de noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao. — *cf. p.10*
E. Vrai : Tableau : linoléique -5 °C ; α -linoléique -11 °C. — *cf. p.7*

3. QRM. À propos de la dégradation et de la synthèse des acides gras :

Réponses : **ACE**

- A. Vrai** : Fournisseur d'énergie : molécules très réduites, comme les hydrocarbures. — *cf. p.4*
B. Faux : β -oxydation dans la mitochondrie ; lipogenèse cytoplasmique. — *cf. p.9*
C. Vrai : Radical H $\rightarrow$ céramides ; radical phosphate - alcool $\rightarrow$ sphingomyéline. — *cf. p.3*
D. Faux : Lipogenèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — *cf. p.9*
E. Vrai : Lipogenèse : cytoplasmique ; β -oxydation : mitochondrie. — *cf. p.9*

4. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la famille des lipides, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **BE**

- A. Faux** : Isoprène : 2-méthyl-1,3-butadiène, C_5H_8 . — *cf. p.3*
B. Vrai : Groupements non polaires : pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau. — *cf. p.2*
C. Faux : Lipides : peu voire pas solubles dans les solvants polaires tel que l'eau ; solubles dans les solvants apolaires = organiques. — *cf. p.2*
D. Faux : Aliphatique = hydrocarbonée. — *cf. p.2*
E. Vrai : Élongation : nombre de carbone supérieur à 18 : $n = 20, 22, 24$. — *cf. p.9*

5. QRM. Soit l'acide gras de formule : $CH_3-(CH_2)_5-(CH=CHCH_2)_3-(CH_2)_4-COOH$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **DE**

- A. Faux** : Il possède 3 doubles liaisons : acide gras polyinsaturé (les acides gras saturés n'ont pas de double liaison). — *cf. p.6*
B. Faux : Chaque motif $(CH=CHCH_2)$ porte une double liaison : $y = 3$ doubles liaisons. — *cf. p.6*
C. Faux : Nombre de carbones = $2 + x + 3y + z = 2 + 5 + 3 \times 3 + 4 = 20$. — *cf. p.6*
D. Vrai : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 20 carbones contre 14. — *cf. p.3*
E. Vrai : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*

6. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les isoprénoïdes et les lipides simples ou complexes, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **AD**

- A. Vrai** : Cérides : très hydrophobes. — *cf. p.3*
B. Faux : Chaîne aliphatique : caractère hydrophobe ; fonction acide carboxylique : caractère hydrophile. — *cf. p.3*
C. Faux : Nombre d'atomes de carbone : de 4 à 36. — *cf. p.6*
D. Vrai : Intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol : voie du mévalonate (la voie malonique produit l'acide palmitique). — *cf. p.3, 8*
E. Faux : Palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine ; myristoylation : C14 :0 sur une glycine. — *cf. p.5*

7. QRM. Un lipide est formé d'un acide gras de 16 carbones estérifié à un alcool à longue chaîne aliphatique de 16 carbones (alcool cétylique).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ABCE**

- A. Vrai** : Lipides simples : acide gras, triglycérides, cérides (atomes de C, O et H). — *cf. p.4*
B. Vrai : Acides gras estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — *cf. p.5*
C. Vrai : Céride : ester d'acide gras et d'alcool (ex. acide palmitique 16 C + alcool cétylique 16 C). — *cf. p.3*
D. Faux : 16 C : acide hexadécanoïque = acide palmitique. — *cf. p.6*
E. Vrai : Céride : ester d'acide gras et d'alcool. — *cf. p.3*

8. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les rôles des lipides, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : Triglycérides : neutres, très hydrophobes. — *cf. p.3*
B. Vrai : Isolation : électrique, mécanique, thermique. — *cf. p.4*
C. Vrai : Formation de membrane : intérieur et extérieur de la membrane hydrophile. — *cf. p.5*
D. Vrai : 3 doubles liaisons : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque. — *cf. p.6*
E. Vrai : Stockage d'énergie sous forme de triglycérides (forme intracellulaire des lipides). — *cf. p.4*

9. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide linoléique 18:2 (Δ9-cis, Δ12-cis), température de fusion -5 °C.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BCE**

- A. Faux** : $70 - (-5) = 75$ °C. — *cf. p.7*
B. Vrai : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — *cf. p.5*
C. Vrai : Acides gras saturés ou trans : ordre important, membrane rigide. — *cf. p.7*
D. Faux : Même longueur (18 C) : l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.7*
E. Vrai : Cis : création d'un angle important, changement de conformation ; trans : peu de modification. — *cf. p.7*

10. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **AD**

- A. Vrai** : 16 C : acide hexadécanoïque = acide palmitique ; 20 C : acide eicosanoïque = arachidique. — cf. p.6
B. Faux : 22 C : acide docosanoïque ; 24 C : acide tétracosanoïque. — cf. p.6
C. Faux : Oxydation en CO₂ et H₂O : réaction très exergonique. — cf. p.4
D. Vrai : Acides gras saturés : CH₃ - (CH₂)_n - COOH, n nombre de répétitions. — cf. p.6
E. Faux : Acide arachidonique : C20 :4 n-6 ; EPA : C20 :5 n-3. — cf. p.9

11. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **DE**

- A. Faux** : Acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = acide linoléique. — cf. p.6
B. Faux : Fonction acide carboxylique : caractère hydrophile ; chaîne aliphatique : caractère hydrophobe. — cf. p.3
C. Faux : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique. — cf. p.6
D. Vrai : Nomenclature : C_n : xΔ^{a,b,c} ou C_n : x ω-y. — cf. p.6
E. Vrai : Précurseurs de vitamines : A, D, E, K. — cf. p.4

12. QRM. On considère un stock de 8 g d'acides gras. Par ailleurs, 5 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 4 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ABE**

- A. Vrai** : Voie malonique : citrate produit dans la mitochondrie, exporté dans le cytoplasme, formation d'acétyl-CoA à partir du citrate. — cf. p.8
B. Vrai : 8 acétyl-CoA par acide palmitique : 4 × 8 = 32 acétyl-CoA. — cf. p.8
C. Faux : 1 g d'acides gras = 9 kcal : 8 × 9 = 72 kcal. — cf. p.9
D. Faux : Lipolyse : β-oxydation dans la mitochondrie. — cf. p.9
E. Vrai : 136 ATP par acide palmitique : 5 × 136 = 680 ATP. — cf. p.9

13. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'ionisation et la température de fusion des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **C**

- A. Faux** : Tableau : oléique 13 °C ; linoléique -5 °C. — cf. p.7
B. Faux : Tableau : α-linolénique -11 °C ; oléique 13 °C. — cf. p.7
C. Vrai : Acides gras estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — cf. p.5
D. Faux : Lipides simples : constitués d'atomes de C, d'O et d'H. — cf. p.4
E. Faux : Schéma : acide élaïdique = double liaison trans ; acide oléique = double liaison cis. — cf. p.7

14. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'origine des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **ABD**

- A. Vrai** : Espèces végétales : acides gras insaturés au-delà de $\Delta 9$: $\Delta 12$, $\Delta 15$. — *cf. p.8*
- B. Vrai** : Voie malonique : 4. synthèse d'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA grâce à l'acide gras synthase. — *cf. p.8*
- C. Faux** : Cis : ordre faible ; saturés ou trans : ordre important. — *cf. p.7*
- D. Vrai** : 18 C : acide octadécanoïque = acide stéarique. — *cf. p.6*
- E. Faux** : Sources exogènes d'acides gras saturés : viande, charcuterie, laitage. — *cf. p.8*

15. QRM. On considère l'acide docosatétraénoïque. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ACDE**

- A. Vrai** : Terminaison -tétraénoïque : 4 doubles liaisons. — *cf. p.6*
- B. Faux** : Notation C_n : x avec n = 22 carbones et x = 4 doubles liaisons. — *cf. p.6*
- C. Vrai** : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 22 carbones contre 14 (acide tétradécanoïque). — *cf. p.3, 6*
- D. Vrai** : Préfixe docos- : 22 carbones (16 C hexadéc-, 18 C octadéc-, 20 C eicos-, 22 C docos-, 24 C tétracos-). — *cf. p.6*
- E. Vrai** : Même nombre de carbones (22) ; 4 doubles liaisons contre 3 doubles liaisons : l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.6, 7*

16. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les acides gras polyinsaturés, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **AD**

- A. Vrai** : Fixation sur des acides aminés : modifications post-traductionnelles. — *cf. p.5*
- B. Faux** : Précurseur de médiateurs lipidiques à partir du DHA, de l'acide arachidonique ou d'autres acides gras. — *cf. p.10*
- C. Faux** : Acides gras polyinsaturés : fournisseurs d'énergie, fluidifiant membranaire. — *cf. p.10*
- D. Vrai** : Tableau : stéarique 70 °C ; oléique 13 °C ; linoléique -5 °C ; α -linolénique -11 °C. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Acide arachidonique : précurseur de molécules pro-inflammatoires. — *cf. p.9*

17. QRM. Soit l'acide gras noté $C_{22} : 4\Delta^{5,8,11,14}$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **DE**

- A. Faux** : 4 doubles liaisons : terminaison -tétraénoïque. — *cf. p.6*
- B. Faux** : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique, ω à partir du méthyl : la dernière double liaison ($\Delta 14$) est en $\omega = 22 - 14 = 8$ (ex. du cours : C_{16} , $\Delta 9 = \omega 7$). — *cf. p.6*
- C. Faux** : Dans C_n : $x\Delta$, n = nombre de carbones (22) et x = nombre de doubles liaisons (4). — *cf. p.6*
- D. Vrai** : Même nombre de carbones ; l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.7*
- E. Vrai** : Δ : position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique. — *cf. p.6*

18. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des acides gras, lesquelles sont exactes ?

Réponses : **ABCD**

- A. Vrai** : Rôle énergétique : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal. — *cf. p.9*
B. Vrai : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie (la voie malonique est une voie de synthèse). — *cf. p.9, 8*
C. Vrai : Isoprénoïdes : terpènes (polyterpènes) et stéroïdes. — *cf. p.3*
D. Vrai : Micelles : lipides impliqués = lipides amphiphiles (phospholipides, sphingolipides, cholestérol). — *cf. p.5*
E. Faux : Lipogénèse : cytoplasmique ; β -oxydation : mitochondrie. — *cf. p.9*

19. QRM. Concernant les généralités sur les lipides :

Réponses : **ABE**

- A. Vrai** : Composant des membranes : imperméabilité entre les compartiments séparés par les membranes. — *cf. p.4*
B. Vrai : 20 C : acide eicosanoïque = acide arachidique ; 22 C : acide docosanoïque. — *cf. p.6*
C. Faux : Lipides strictement hydrophobes : composés de groupements non polaires. — *cf. p.2*
D. Faux : Lipides amphiphiles : groupements apolaires = hydrophobes ; groupements polaires = hydrophiles. — *cf. p.2*
E. Vrai : Sources : alimentation principalement ; synthèse de novo (cholestérol, acides gras). — *cf. p.2*

20. QRM. Concernant la classification des lipides :

Réponses : **ABCDE**

- A. Vrai** : Glycérophospholipides : glycérol estérifié par deux acides gras, lié à un phosphate + alcool. — *cf. p.3*
B. Vrai : Lipides simples : acide gras, triglycérides, cérides. — *cf. p.4*
C. Vrai : Arbre de la famille des lipides : phosphatidyl-éthanolamine, -sérine, -choline $\rightarrow$ phospholipides. — *cf. p.2*
D. Vrai : Précurseurs de messagers : IP_3 , DAG ; de modulateurs cellulaires : eicosanoïdes. — *cf. p.4*
E. Vrai : Glycérophospholipides : glycérol lié à un phosphate + alcool. — *cf. p.3*

Série 5 — Correction

1. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_8-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_1-(\text{CH}_2)_5-\text{COOH}$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : Chaque motif ($\text{CH} = \text{CHCH}_2$) porte une double liaison : $y = 1$ doubles liaisons. — *cf. p.6*
- B. Vrai** : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*
- C. Vrai** : Notation C_n : $x : n$ = nombre de carbones (18), x = nombre de doubles liaisons (1), soit $\text{C}_{18}:1$. — *cf. p.6*
- D. Vrai** : Nombre de carbones = $2 + x + 3y + z = 2 + 8 + 3 \times 1 + 5 = 18$. — *cf. p.6*
- E. Vrai** : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique : COOH (1) puis 5 CH_2 et le CH_2 du motif → première double liaison en $\Delta 8$, puis tous les 3 carbones ($\Delta 8$). — *cf. p.6*

2. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine liée à un acide gras et à un radical X, qui est un monosaccharide. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BDE**

- A. Faux** : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X. — *cf. p.3*
- B. Vrai** : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X. — *cf. p.3*
- C. Faux** : Arbre des lipides : cérébrosides et gangliosides → glycolipides. — *cf. p.2*
- D. Vrai** : Classes selon le radical X : H → céramides ; phosphate - alcool → sphingomyéline ; monosaccharide → cérébrosides ; oligosaccharide → gangliosides. — *cf. p.3*
- E. Vrai** : Micelles : lipides amphiphiles dont les sphingolipides. — *cf. p.5*

3. QRM. Soit l'acide gras noté $\text{C}_{22} : 4\Delta^{9,12,15,18}$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ACE**

- A. Vrai** : Δ compte à partir du carbone de l'acide carboxylique, ω à partir du méthyl : la dernière double liaison ($\Delta 18$) est en $\omega = 22 - 18 = 4$ (ex. du cours : C_{16} , $\Delta 9 = \omega 7$). — *cf. p.6*
- B. Faux** : x = nombre de doubles liaisons = 4. — *cf. p.6*
- C. Vrai** : Dans C_n : $x\Delta$, n = nombre de carbones (22) et x = nombre de doubles liaisons (4). — *cf. p.6*
- D. Faux** : Δ : position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique. — *cf. p.6*
- E. Vrai** : Même nombre de carbones ; l'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion. — *cf. p.7*

4. QRM. Concernant l'importance biologique des lipides :

Réponses : **ABCDE**

- A. Vrai** : AGS < 20 % : huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza. — *cf. p.10*
- B. Vrai** : Lipides amphiphiles impliqués dans les micelles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — *cf. p.5*
- C. Vrai** : Lipides amphiphiles impliqués dans les micelles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — *cf. p.5*
- D. Vrai** : Formation de membrane : deux couches de lipides (micelle : une couche). — *cf. p.5*
- E. Vrai** : Isoprénoïdes : insaponifiables, pas d'hydrolyse en milieu alcalin. — *cf. p.3*

5. QRM. On considère l'acide docosatétranoïque.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AC
A. Vrai : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — cf. p.7
B. Faux : Préfixe docos- : 22 carbones (16 C hexadéc-, 18 C octadéc-, 20 C eicos-, 22 C docos-, 24 C tétracos-). — cf. p.6
C. Vrai : Terminaison -tétranoïque : 4 doubles liaisons. — cf. p.6
D. Faux : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe : 22 carbones contre 14 (acide tétradécanoïque). — cf. p.3, 6
E. Faux : Terminaison -tétranoïque : 4 doubles liaisons, acide gras insaturé. — cf. p.6

6. QRM. Concernant la classification des acides gras :

Réponses : AC
A. Vrai : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe. — cf. p.3
B. Faux : 2 doubles liaisons : -diénoïque ; 3 : -triénoïque. — cf. p.6
C. Vrai : Arbre de la famille des lipides : stéroïdes, autres terpènes, vitamines liposolubles = composés polyprényl. — cf. p.2
D. Faux : Les acides gras peuvent être transportés par l'albumine. — cf. p.5
E. Faux : Acides gras saturés : pas de double liaison. — cf. p.6

7. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acides gras saturés ou trans, la membrane B en acides gras cis.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide linoléique 18:2 ($\Delta 9$ -cis, $\Delta 12$ -cis), température de fusion -5 °C.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AD
A. Vrai : Formation de membrane : deux couches de lipides ; lipides impliqués : lipides amphiphiles. — cf. p.5
B. Faux : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — cf. p.7
C. Faux : Acides gras cis : ordre faible, membrane fluide. — cf. p.7
D. Vrai : Cis : création d'un angle important, changement de conformation ; trans : peu de modification. — cf. p.7
E. Faux : $70 - (-5) = 75$ °C. — cf. p.7

8. QRM. On considère un stock de 5 g d'acides gras. Par ailleurs, 3 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 3 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABCD
A. Vrai : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — cf. p.9
B. Vrai : 1 g d'acides gras = 9 kcal : $5 \times 9 = 45$ kcal. — cf. p.9
C. Vrai : 136 ATP par acide palmitique : $3 \times 136 = 408$ ATP. — cf. p.9
D. Vrai : Lipogénèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — cf. p.9
E. Faux : 8 acétyl-CoA par acide palmitique : $3 \times 8 = 24$ acétyl-CoA. — cf. p.8

9. QRM. Concernant la nomenclature des acides gras :

Réponses : **CD**

- A. Faux** : a, b, c et y : position des doubles liaisons. — *cf. p.6*
- B. Faux** : Acide 9-cis 12-cis 15-cis octadécatriénoïque = acide alpha linoléique (l'acide arachidonique est un C20 :4). — *cf. p.6, 9*
- C. Vrai** : Sphingolipides : définition de classes selon la nature du radical. — *cf. p.3*
- D. Vrai** : 14 C : acide tétradécanoïque = acide myristique ; 18 C : acide stéarique. — *cf. p.6*
- E. Faux** : ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique ; Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique. — *cf. p.6*

10. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

Réponses : **CE**

- A. Faux** : Saturés ou trans : ordre important ; cis : ordre faible. — *cf. p.7*
- B. Faux** : Tableau : α -linoléique -11 °C ; oléique 13 °C. — *cf. p.7*
- C. Vrai** : Radical oligosaccharide → gangliosides ; radical monosaccharide → cérebrosides. — *cf. p.3*
- D. Faux** : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*
- E. Vrai** : Micelle : « bulle » formée d'une couche de lipides (la membrane en compte deux). — *cf. p.5*

11. QRM. Concernant les sources d'acides gras :

Réponses : **ABDE**

- A. Vrai** : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA. — *cf. p.8*
- B. Vrai** : Monoinsaturés : une double liaison. — *cf. p.6*
- C. Faux** : Voie malonique : 3. formation d'acétyl-CoA à partir du citrate. — *cf. p.8*
- D. Vrai** : Source endogène : voie malonique. — *cf. p.8*
- E. Vrai** : Acides gras : acides carboxyliques à longue chaîne aliphatique. — *cf. p.3*

12. QRM. Concernant les acides gras indispensables :

Réponses : **AC**

- A. Vrai** : Isolation électrique : membrane = isolant électrique, permet le maintien du potentiel électrique de membrane. — *cf. p.4*
- B. Faux** : Acides gras indispensables : apport exogène, sources végétales. — *cf. p.9*
- C. Vrai** : Acide linoléique : C18 :3, ω 3 ; acide linolénique : C18 :2, ω 6. — *cf. p.9*
- D. Faux** : Point commun structural : chaîne aliphatique d'au moins 4 atomes de carbones. — *cf. p.2*
- E. Faux** : Précurseur de médiateurs lipidiques à partir du DHA, de l'acide arachidonique ou d'autres acides gras. — *cf. p.10*

13. QRM. Concernant le métabolisme des acides gras :

Réponses : **ABC**

- A. Vrai** : 24 C : acide tétracosanoïque ; 14 C : acide tétradécanoïque. — *cf. p.6*
- B. Vrai** : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie (la voie malonique est une voie de synthèse). — *cf. p.9, 8*
- C. Vrai** : Lipogénèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — *cf. p.9*
- D. Faux** : Production de 136 ATP à partir de l'acide palmitique. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X. — *cf. p.3*

14. QRM. À propos de la solubilité et des sources des lipides :

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : Cérides : ester d'acide gras et d'alcool (longue chaîne aliphatique). — *cf. p.3*
B. Vrai : Lipides amphiphiles impliqués dans les micelles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — *cf. p.5*
C. Vrai : Groupements non polaires : pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau. — *cf. p.2*
D. Vrai : Aliphatique = hydrocarbonée. — *cf. p.2*
E. Vrai : Point commun métabolique : acétyl-coenzyme A, molécule de base du métabolisme des lipides. — *cf. p.2*

15. QRM. À propos des cérides, triglycérides, glycérophospholipides et sphingolipides :

Réponses : **ABCDE**

- A. Vrai** : Isoprénoides : insaponifiables, pas d'hydrolyse en milieu alcalin. — *cf. p.3*
B. Vrai : 3 doubles liaisons : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque. — *cf. p.6*
C. Vrai : Palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine ; myristoylation : C14 :0 sur une glycine. — *cf. p.5*
D. Vrai : Isoprénoides : polymères d'isoprènes. — *cf. p.3*
E. Vrai : Cérides : ester d'acide gras et d'alcool (longue chaîne aliphatique). — *cf. p.3*

16. QRM. À propos de la structuration des lipides (micelles, membranes) :

Réponses : **B**

- A. Faux** : Stockage d'énergie sous forme de triglycérides (forme intracellulaire des lipides). — *cf. p.4*
B. Vrai : x : nombre de doubles liaisons ; a, b, c : position des doubles liaisons. — *cf. p.6*
C. Faux : Composant des membranes : imperméabilité entre les compartiments séparés par les membranes. — *cf. p.4*
D. Faux : Isoprénoides : terpènes (polyterpènes) et stéroïdes. — *cf. p.3*
E. Faux : Isolation électrique : membrane = isolant électrique, permet le maintien du potentiel électrique de membrane. — *cf. p.4*

17. QRM. À propos du nombre de carbones et de doubles liaisons des acides gras :

Réponses : **BCE**

- A. Faux** : Estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — *cf. p.5*
B. Vrai : Triglycérides : ester d'acide gras et de glycérol. — *cf. p.3*
C. Vrai : AGS > 60 % : huile de noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao. — *cf. p.10*
D. Faux : Les acides gras peuvent être transportés par l'albumine. — *cf. p.5*
E. Vrai : 24 C : acide tétracosanoïque ; 14 C : acide tétradécanoïque. — *cf. p.6*

18. QRM. À propos des notations Δ et ω des acides gras :

Réponses : **ABCE**

- A. Vrai** : Cis : ordre faible ; saturés ou trans : ordre important. — *cf. p.7*
B. Vrai : Dans la littérature, cis remplacé par Z. — *cf. p.6*
C. Vrai : Radical phosphate - alcool → sphingomyéline. — *cf. p.3*
D. Faux : Acide 9-cis octadécénoïque = acide oléique. — *cf. p.6*
E. Vrai : α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique. — *cf. p.6*

19. QRM. À propos des insaturations cis et trans et de leur effet sur les membranes :

Réponses : **AD**

- A. Vrai** : Tableau : linoléique -5 °C ; α -linolénique -11 °C. — *cf. p.7*
- B. Faux** : Bioconversion : élongation, désaturation, formation d'acides gras à longue chaîne. — *cf. p.9*
- C. Faux** : Point commun structural : chaîne aliphatique d'au moins 4 atomes de carbones. — *cf. p.2*
- D. Vrai** : Acide oléique (acide 9-octadécénoïque) : C18:1 Δ 9 ou ω -9. — *cf. p.7*
- E. Faux** : Tableau : oléique 13 °C ; linoléique -5 °C. — *cf. p.7*

20. QRM. À propos de la voie malonique et des sources exogènes d'acides gras :

Réponses : **AC**

- A. Vrai** : Schéma : acide élaïdique = double liaison trans ; acide oléique = double liaison cis. — *cf. p.7*
- B. Faux** : Voie malonique : 1. production de citrate dans la mitochondrie ; 2. exportation de citrate dans le cytoplasme. — *cf. p.8*
- C. Vrai** : AGS < 20 % : huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza. — *cf. p.10*
- D. Faux** : Acides gras saturés athérogènes : palmitique C16, laurique C12, myristique C14. — *cf. p.8*
- E. Faux** : Insaturation au-delà de Δ 9 réalisée par des désaturases du règne végétal. — *cf. p.8*